

Esperienza N4 - SiPM e Radiazione beta

a.a. 2024/2025

Nicola Amapane – nicola.amapane@unito.it
Roberto Covarelli – roberto.covarelli@unito.it
Valentina Sola – valentina.sola@unito.it

Bibliografia

- ◆ **Scheda dell'esperienza** disponibile su Campusnet
- ◆ **Radiazione beta**
 - Teoria decadimento beta: Povh, Rith et al. "Particelle e Nuclei", Springer ed., capp. 3.1 e 18.6
 - Interazione con materia: William R. Leo, "Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments", Springer ed., capp. 1.3, 1.7, 2.4 (in particolare 2.4.6 e 2.4.7) e 7
- ◆ **Strumentazione (SiPM)**
 - M. Caccia et al., "An educational kit based on a modular Silicon Photomultiplier system", CAEN Educational Note ED3127
<https://arxiv.org/pdf/1308.3622.pdf>
 - Hamamatsu Ltd., Manuale d'uso "Si APD MPPC" (**solo Sezione 2**)
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/e03_handbook_si_apd_mppc.pdf

Scopi dell'esperienza

1. Caratterizzazione e funzionamento di un rivelatore di luce al silicio (SiPM)

- «dark count», «optical cross-talk», guadagno
- Misura dello spettro in intensità (numero di fotoni)

2 giorni

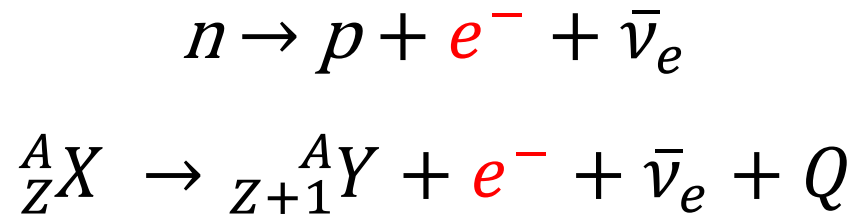
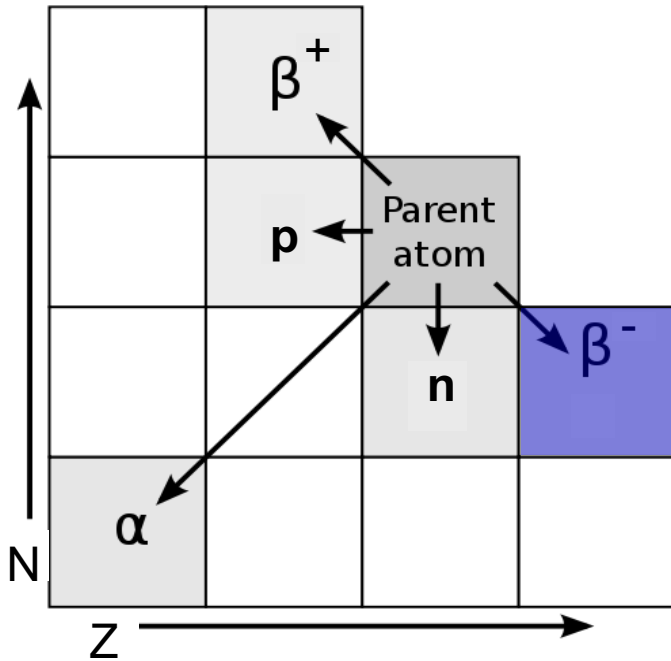
2. Uso del SiPM per la rivelazione della radiazione β (elettroni) da una sorgente

- Calibrazione dello spettro in energia, valore più probabile, end-point
- Assorbimento della radiazione β in fogli di carta e alluminio
- Verifica della risoluzione in energia con picchi di conversione interna

2 giorni

Uso del SiPM per la rivelazioni dei muoni e verifica della legge di Bethe-Bloch

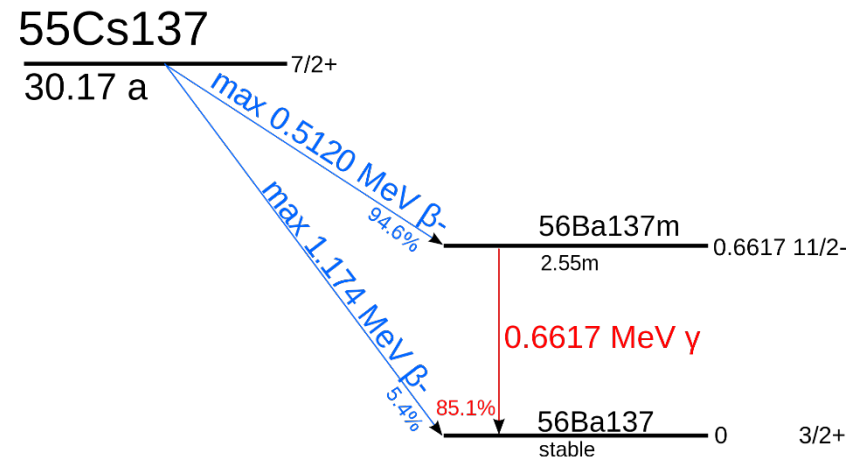
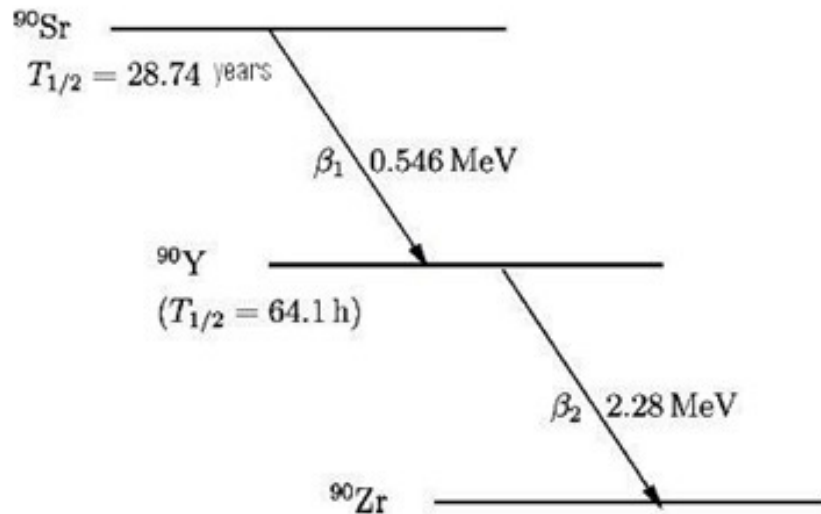
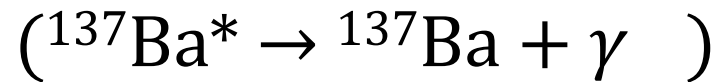
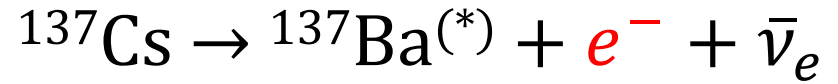
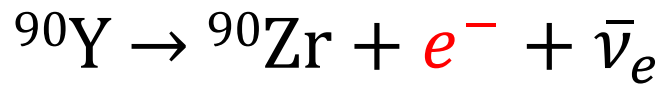
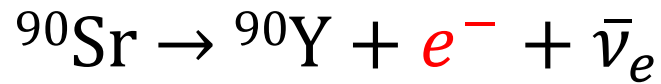
Sorgente 1: Decadimento β^-



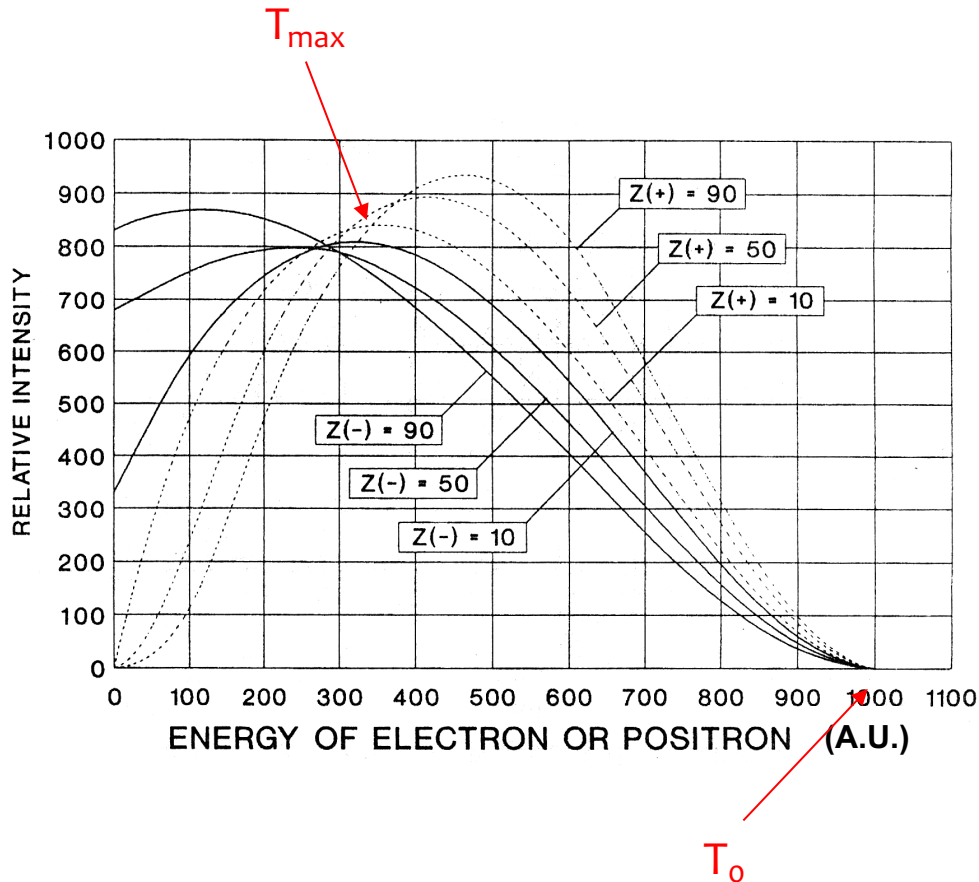
Considerando le masse degli ATOMI:

$Q = M(A, Z) - M(A, Z+1)$: avviene solo se la massa dell'ATOMO figlio è minore della massa del genitore.

Decadimento beta: ^{90}Sr e ^{137}Cs



Spettri beta



$$Q = T_e + T_\nu$$

L'energia cinetica di $\beta^\pm$ non è fissa ma compresa fra 0 e $T_0 = Q$ («end-point»)

La forma dello spettro (ad es., **posizione di $T_{\max}$ rispetto a T_0**) dipende da molti fattori:

- Segno della carica
- Z del genitore
- Decadimenti **permessi** o **proibiti**
- ...

Approssimativamente $T_{\max} \sim T_0/3$

Teoria di Fermi ed end-point

La regola d'oro di Fermi:

$$\lambda(i \rightarrow f) = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle i | H_P | f \rangle \right|^2 \rho(E_f)$$

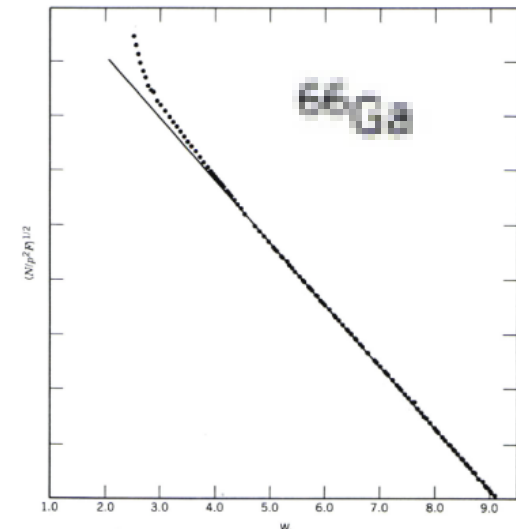
applicata al decadimento beta permette di **calcolare lo spettro energetico in prossimità dell'end-point**. La probabilità che l'elettrone uscente abbia un impulso compreso fra p_e e $p_e + dp_e$ risulta:

$$dP(p_e) = dN(p_e)/N = k' \cdot F(Z, E_e) \cdot (E_0 - E_e)^2 p_e^2 dp_e$$

Funzione di Fermi:
parametrizza empiricamente
l'effetto della carica nucleare
sull'emissione della radiazione

Plot di Kurie:

$$\sqrt{\frac{1}{p_e^2 F(Z, E_e)} \frac{dN}{dp_e}} = k(E_0 - E_e)$$



Il caso $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$

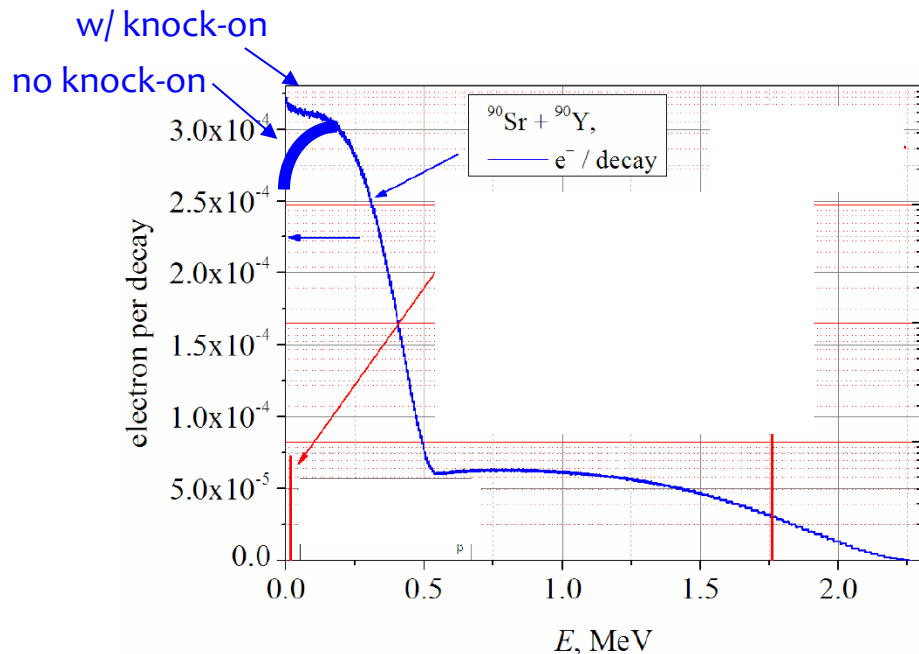
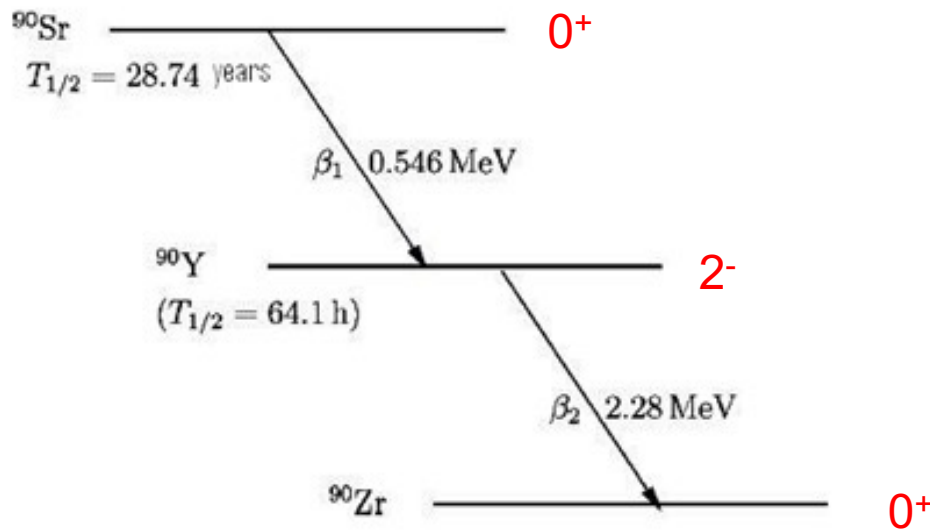


Fig. 1. Simulated energy spectrum of $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ source.

Due decadimenti proibiti (la regola del plot di Kurie non vale precisamente),
MA:

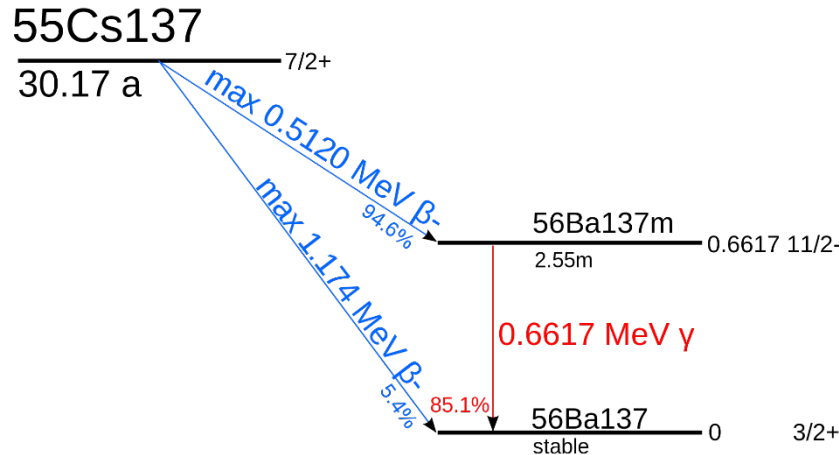
- Z simile (38-39)
- $\Delta J = 2$ uguale

→ Attesa forma simile degli spettri
(SOVRAPPOSTI nella misura sperimentale)

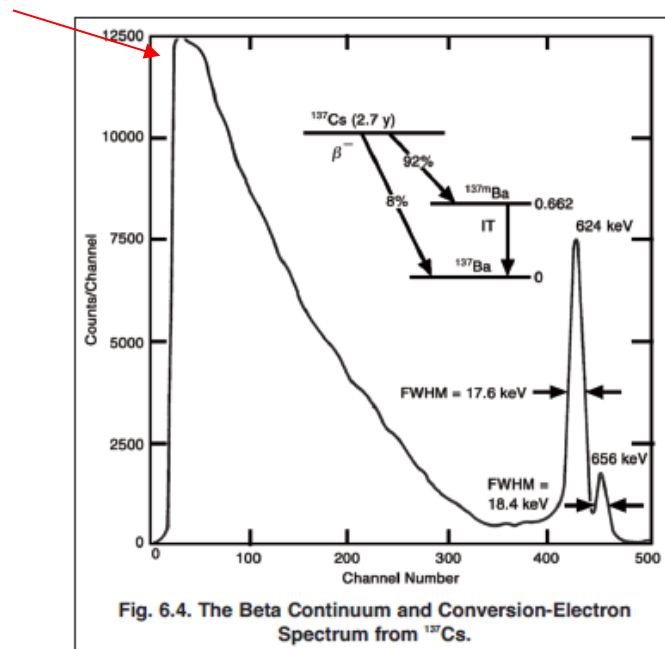
$$(T_{\max}/T_0)_{\text{Sr}} = (T_{\max}/T_0)_{\text{Y}} \sim 0.38$$

- Per ^{90}Sr possibile misurare $T_{\max}$ ma non T_0
- Per ^{90}Y possibile misurare T_0 ma molto difficilmente $T_{\max}$

Il caso ^{137}Cs



$$(T_{\text{max}}/T_0)_{\text{Cs}} \sim 0.29$$



Decadimento proibito con end-point di circa 500 keV

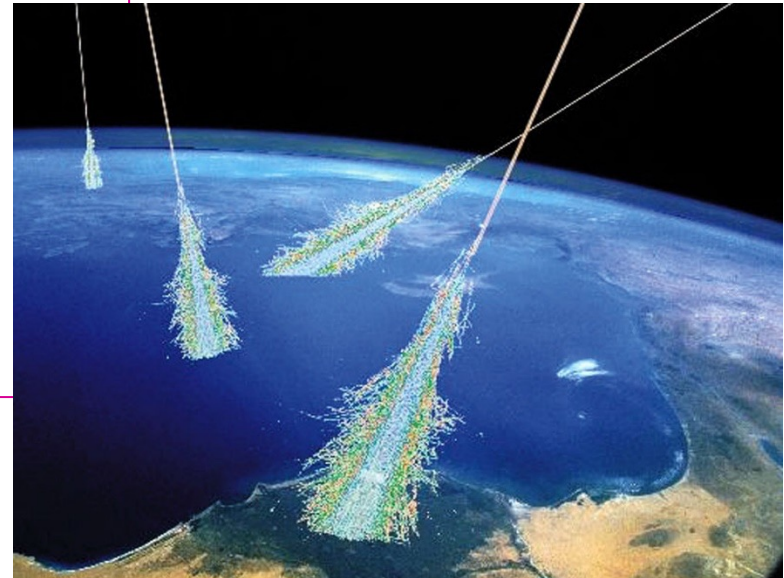
Fenomeno della **conversione interna** (effetto fotoelettrico del γ emesso con atomi INTERNI alla sorgente, Cs o Ba $\rightarrow B_e(K_\alpha) \sim 37$ keV)

$$E_e = E_\gamma - B_e = 624 \text{ keV}$$

E' sempre radiazione β ma **MONOCROMATICA**

Sorgente 2: raggi cosmici

- **Raggi cosmici:** particelle cariche o neutre che arrivano sulla Terra dallo spazio (Victor Hess e altri, primi anni del '900)
- **PRIMARI:** particelle prodotte in es. nucleosintesi nelle stelle e accelerate da sorgenti astrofisiche (galattiche)
 - protoni ($\sim 80\%$), α ($\sim 15\%$), nuclei C, O, Fe ($\sim 5\%$)
- **SECONDARI:** particelle prodotte dall'interazione dei primari con l'atmosfera
 - ... molti altri tipi di particelle tra cui i **MUONI** sono la componente carica più abbondante al livello del suolo



Perché i muoni?

- ✳ Se sono sufficientemente energetici ($\sim \text{GeV}$)

- ✳ Hanno **vita media lunga**

- ✳ **Non** hanno interazioni nucleari («leptoni»)

- ✳ Essendo molto pesanti ($\sim 200m_e$) vengono rallentati molto poco dalle interazioni EM con gli elettroni atomici

→ → La quasi totalità dei raggi cosmici carichi che raggiungono la superficie terrestre sono muoni di alta energia

Sul livello del mare

Energia media dei muoni $\sim 4 \text{ GeV}$

Flusso $\sim 180 \text{ eventi}/(\text{m}^2 \text{ s}) \sim 1 \text{ cm}^{-2} \text{ min}^{-1}$

Perdita specifica di energia dE/dX : muoni (cosmici)

Particella

Carica e

Massa M

Velocità βc

Materiale

Numero atomico Z

Peso atomico A

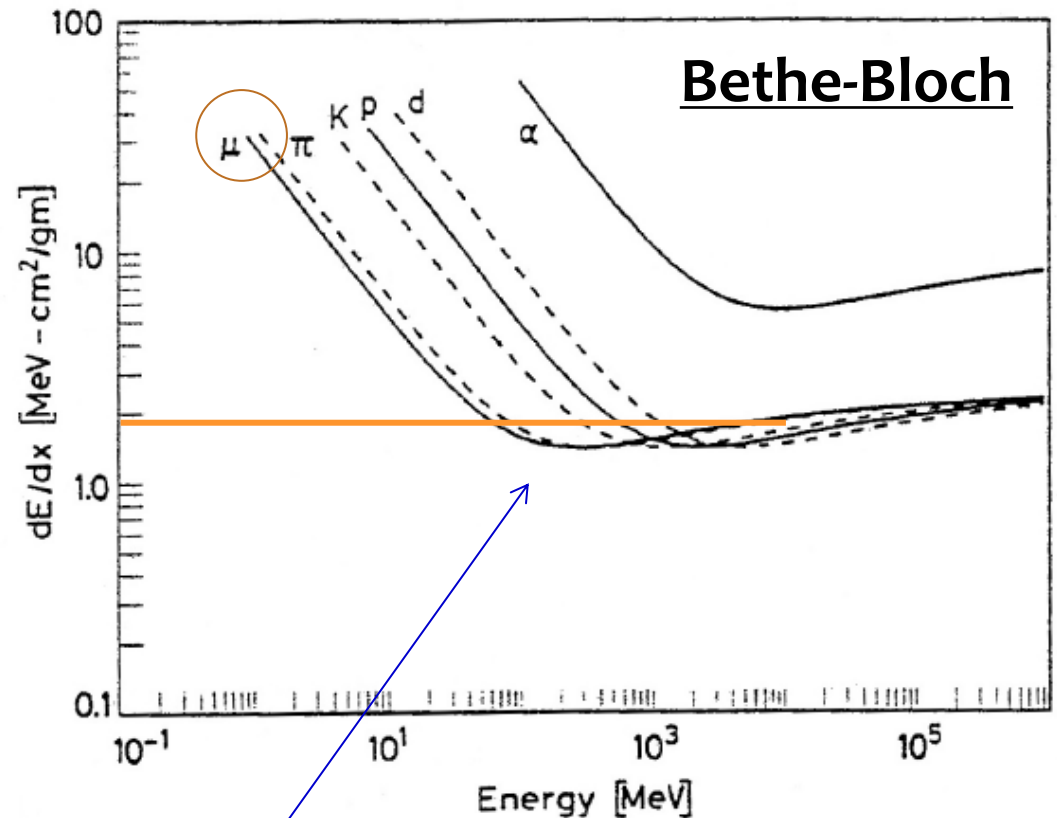
Densità ρ

$$-dE/dX \propto \frac{Z}{A\beta^2} f(\beta)$$

$$X = \rho x \text{ (g/cm}^2\text{)}$$

$$dE/dX = (1/\rho) dE/dx$$

dE/dX (MeV cm²/g)



Minimo di ionizzazione ~ 2 MeV cm²/g

Perdita specifica di energia dE/dX : elettroni (beta)

Particella

Energia E

Materiale

Numero atomico Z

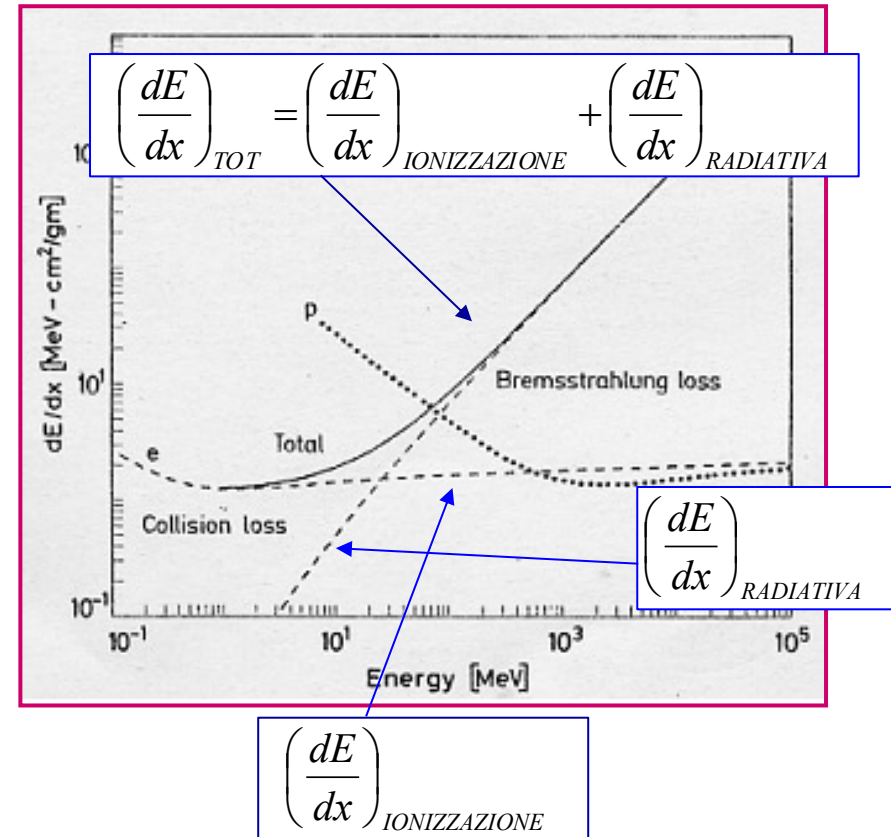
Densità ρ

$$-dE/dX \propto EZ^2$$

$$X = \rho x \text{ (g/cm}^2\text{)}$$

$$dE/dX = (1/\rho) dE/dx$$

dE/dX (MeV cm²/g)



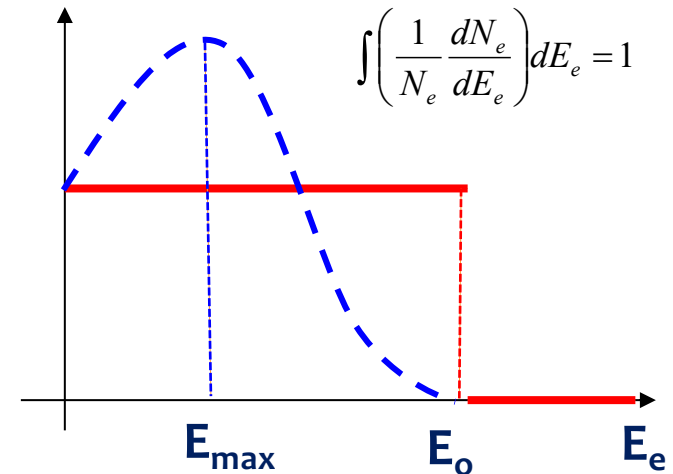
Coefficiente di assorbimento per β

- Misura la probabilità che gli elettroni perdano tutta la loro energia in uno spessore FINITO x. Definito come:

$$\mu = -\frac{1}{N_e} \frac{dN_e}{dx} = \left(\frac{1}{N_e} \frac{dN_e}{dE_e} \right) \left(-\frac{dE_e}{dx} \right)$$

distribuzione normalizzata dell'energia degli elettroni (ampio spettro, approssimabile a una costante)

circa costante a energie $< \sim 10$ MeV (B.-B.)



- μ costante $\rightarrow dN_\beta = -N_\beta \mu dx$

- Risolvendo l'equazione differenziale

$$N_\beta(x) = N_\beta(0) e^{-\mu x}$$

Scintillatori plastici (polistirene)

Materiali che **emettono luce visibile** quando avviene dE / dX al loro interno

Lunghezza d'onda nel violetto $\lambda \sim 425 \text{ nm} \rightarrow$

$$E_{\text{fotone}} = hc / \lambda \sim 3 \text{ eV}$$



Energia di fluorescenza emessa $\equiv$ Light Output $\mathcal{L}$

$$(d\mathcal{L}/dX) = \frac{A (dE/dX)}{1 + B (dE/dX)}$$

Formula di Birks

per piccoli valori di (dE/dX)

$$(d\mathcal{L}/dX) \propto (dE/dX)$$

$$\mathcal{L} \propto E_{\text{DEP}} \text{ energia depositata}$$

Risposta LINEARE

Efficienza quantica totale dello scintillatore ($\sim A$) ~ 1 fotone/100 eV di energia depositata

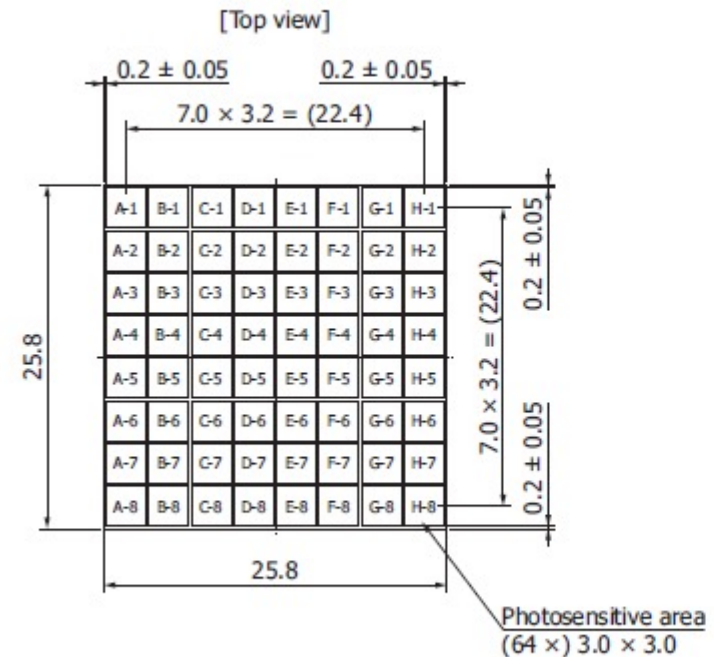
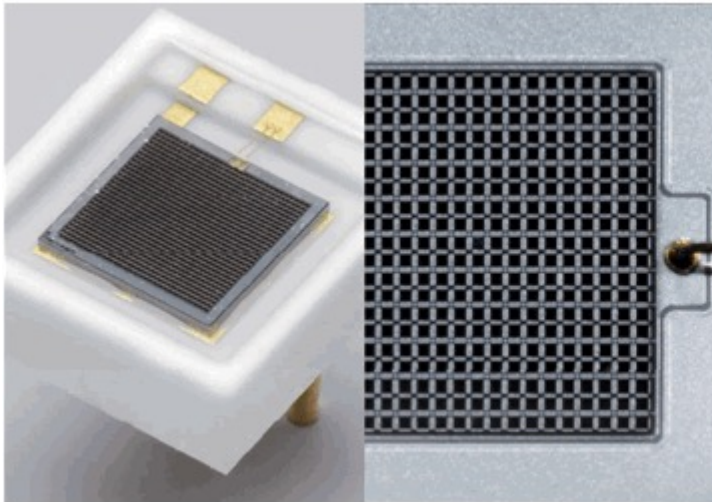
$$dE / dX = (1/\rho) dE / dx \quad (\leftarrow \text{polistirene, densità: } 1.05 - 1.06 \text{ g/cm}^3)$$

Se lo spessore dello scintillatore è $> R(E) \rightarrow E_{\text{DEP}} = E_{\text{TOT}} \quad (\beta)$

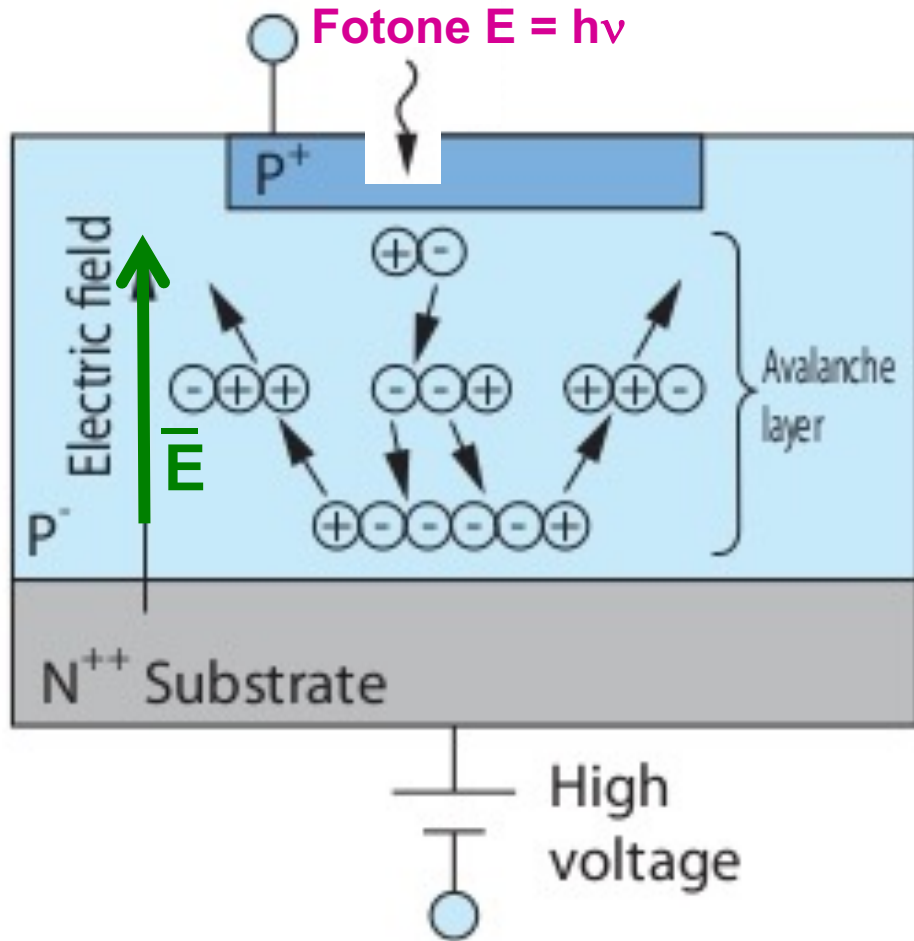
Se lo spessore dello scintillatore è $<< R(E) \rightarrow$ se ne osserva solo una piccola parte
indipendente da $E_{\text{TOT}} \quad (\mu)$

MPPC/SiPM: schema

- Un MPPC (chiamato anche **SiPM**) è un **rivelatore di luce a bassissima intensità** con efficienza massima nel violetto
- E' una **matrice di pixel di silicio** (o “celle”), ciascuno costituito da un **APD (Avalanche Photo-Diode)** operato in “Geiger mode”
- **Densità celle:** 10^2 - $10^3/\text{mm}^2$



APD: funzionamento



Avalanche Photo-diode

Il fotone di energia $E \sim 2-3$ eV genera una **coppia elettrone-lacuna**.

L'elevato campo elettrico accelera i portatori di carica generati, che a loro volta generano nuove coppie elettrone-lacuna. Questo processo si ripete generando una **moltiplicazione a valanga**.

Guadagno: $G \sim 10^6$

SiPM: Circuito equivalente

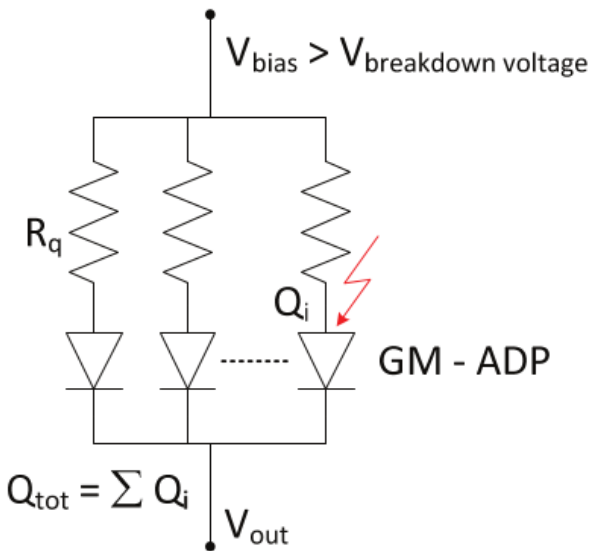


Fig. 1: Equivalent circuit of a SiPM: each pixel provides information on whether or not it is fired.

**Circuito equivalente di un SiPM:
ciascun pixel fornisce un'informazione
BINARIA (colpito/non colpito)**

Dark Count Rate (DCR) COMPLESSIVO > kHz !

- V_{OUT} è l'altezza di impulso del segnale analogico in uscita dal SiPM
- Q_{TOT} è la carica raccolta
- R_q è la resistenza di quenching (spegnimento) che consente di limitare la scarica

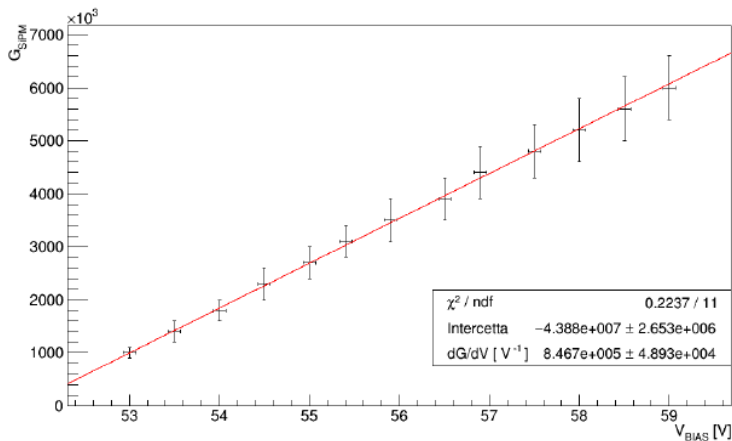
**L'altezza di impulso V_{OUT} del segnale analogico dipende
dall'intensità della sorgente luminosa**

$$V_{OUT} \propto Q_{TOT} \propto \# \text{ fotoni scintillazione} \propto \text{Energia depositata}$$

SiPM: parametri caratterizzanti

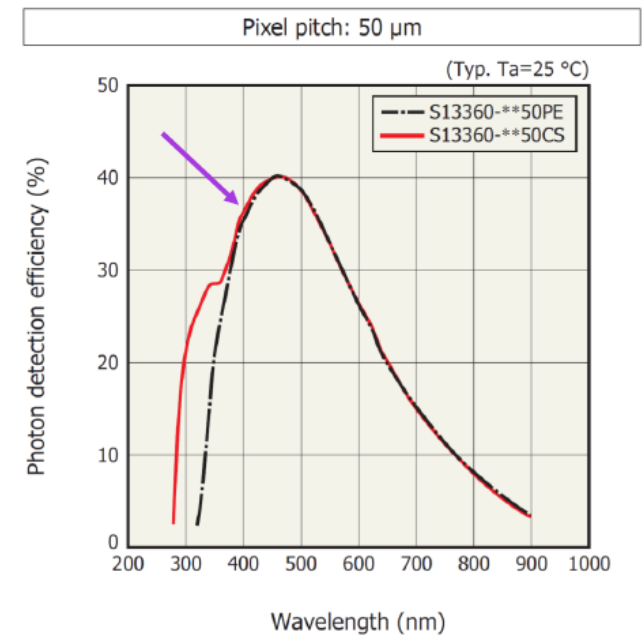
Guadagno: $G \sim 10^6$

G dipende da V_{BIAS}



Efficienza quantica $\varepsilon \sim 30\%$

Fortemente dipendente da λ_γ , cresce al crescere di V_{BIAS}



Dark Count Rate (DCR)

cresce al crescere di V_{BIAS}

cresce molto al crescere della temperatura (**effetto termico**)

Strumentazione

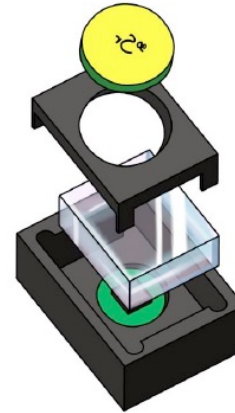
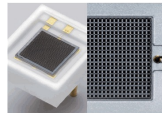
Kit SiPM-scintillatore

Kit caratterizzazione SiPM

LED
Driver



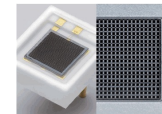
SiPM
660 celle



Sorgente
 ^{90}Sr

Lastra
EJ-200

SiPM
14000 celle



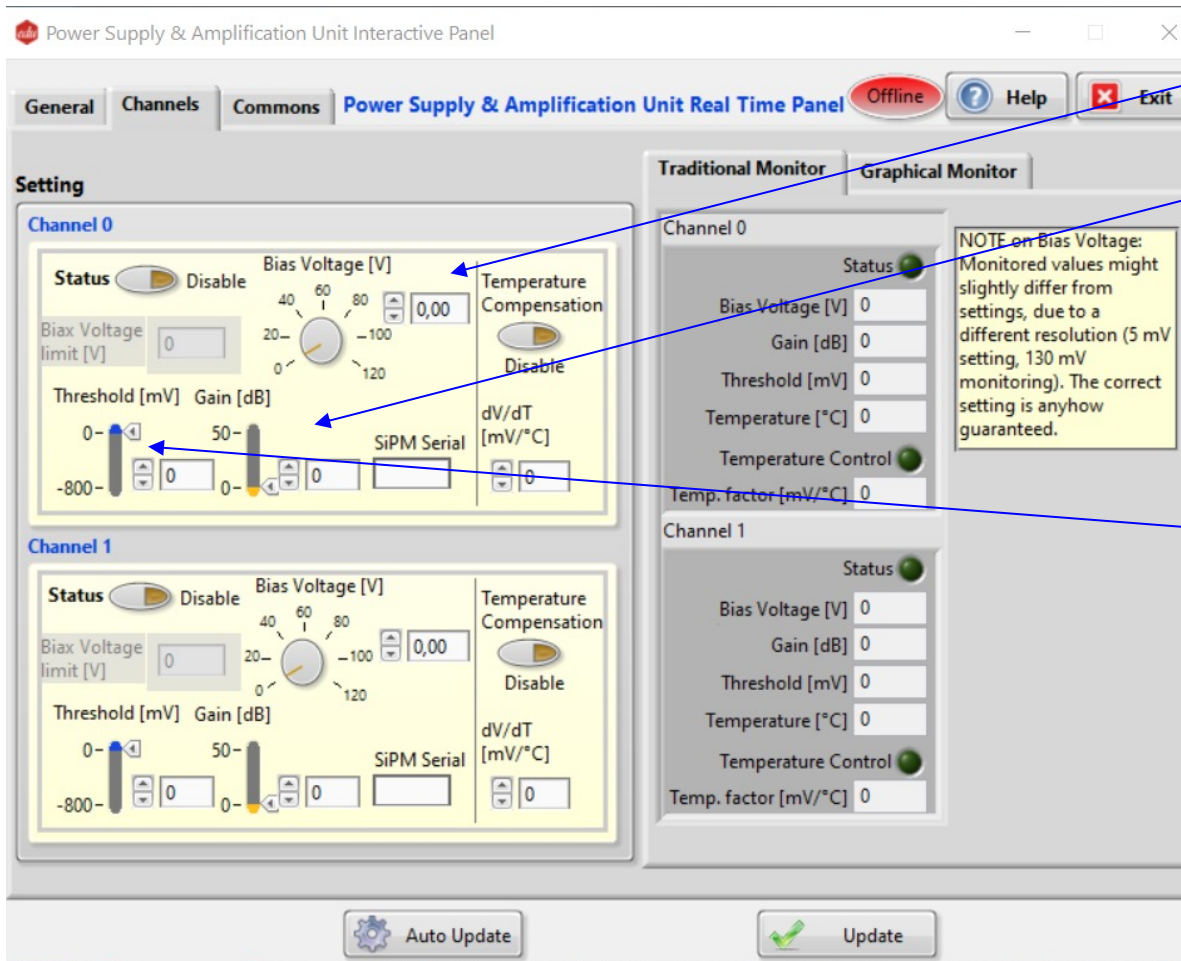
PSAU



Digitizer
12 bits



PSAU Control



Bias Voltage

Fattore di amplificazione (N.B.: NON è il guadagno fisico G del SiPM ma un'ulteriore moltiplicazione elettronica): espresso in dB

$$G_{\text{ampl}}(\text{dB}) = 20 \log_{10} G_{\text{ampl}}$$

Soglia di discriminazione: per i segnali di ampiezza > threshold:

- viene inviato un segnale logico (utilizzabile per il trigger)
- si incrementa il contatore di un evento

Digitizer

- Analizza gli impulsi analogici e **converte la carica totale integrata Q in un numero compreso tra 0 e $2^{n\text{bits}}$** :
 - Q va a caricare un **condensatore che si scarica** poi a corrente costante.
 - Il Δt di scarica, tramite un oscillatore, viene convertito in **una informazione digitalizzata** (il numero di periodi dell'oscillatore nel tempo Δt determina il numero di canale in cui l'evento viene osservato)

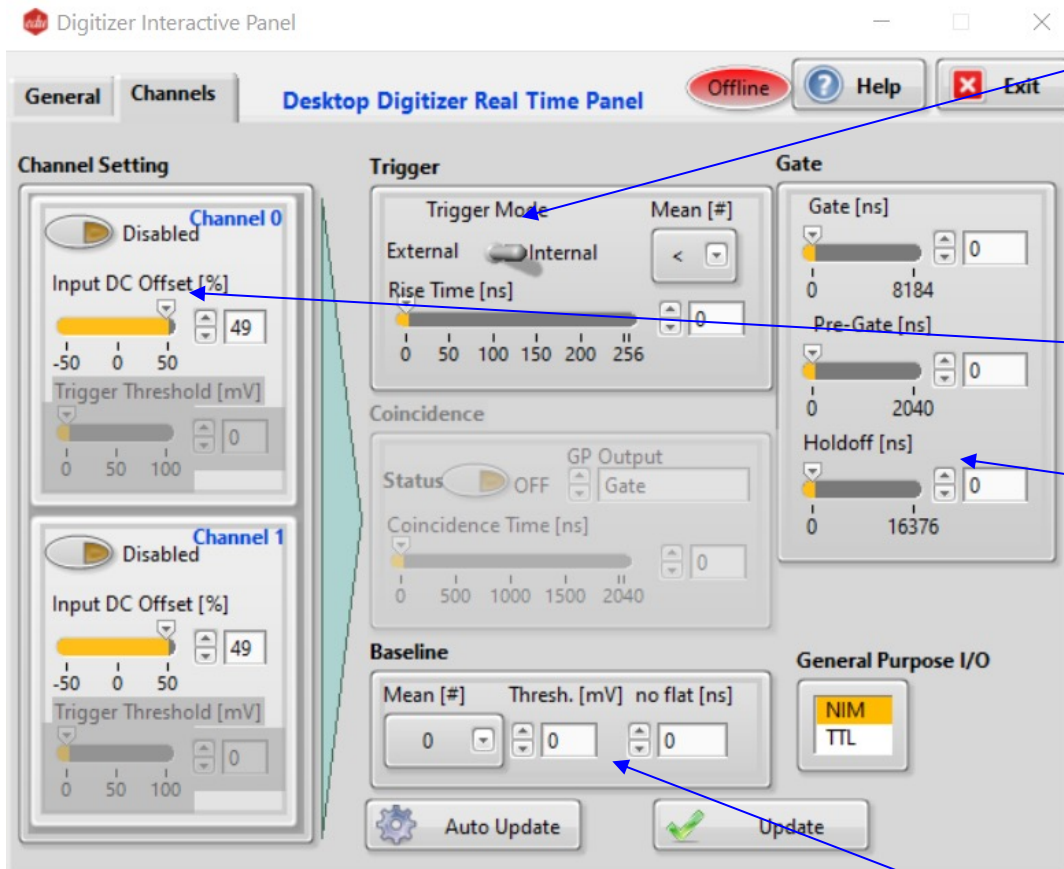


numero CHN $\propto$ Q $\propto$ # fotoelettroni

Digitizer

SiPM

Digitizer Control



Trigger mode: di solito useremo «esterno», ovvero per far partire l'integrazione di carica occorre un segnale di trigger in input. Se esterno, non ha senso «threshold» e «rise time»

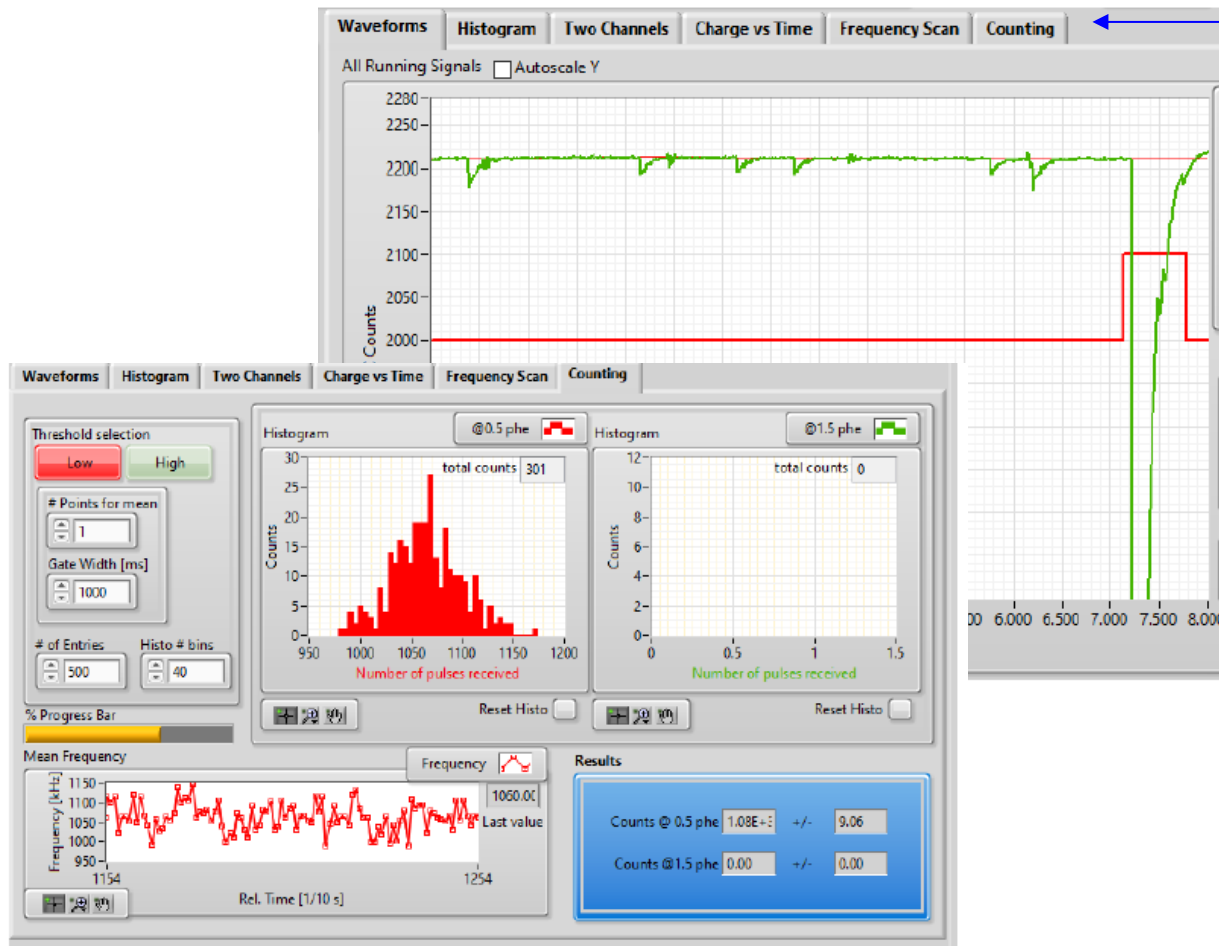
Input offset: regolazione dell'ampiezza dei segnali accettati

Gate: regolazione dell'intervallo di integrazione:

- Gate: durata
- Pre-gate: anticipo rispetto al trigger
- Holdoff: tempo minimo tra due gates

Baseline: setting per individuare in modo dinamico il livello zero sul quale integrare il segnale

Visualizzazione



Diversi tab per visualizzare vari aspetti dell'esperienza:

- **Waveforms:** simula oscilloscopio
- **Histogram:** istogramma dei valori letti dal digitizer
- **Two Channels e Charge vs. Time:** non usati
- **Counting:** conteggio in intervalli di tempo degli eventi che passano una soglia PSAU fissa
- **Frequency scan:** conteggi a soglia variabile

Esperienza N4 - SiPM e Radiazione beta

a.a. 2024/2025

Nicola Amapane – nicola.amapane@unito.it
Roberto Covarelli – roberto.covarelli@unito.it
Valentina Sola – valentina.sola@unito.it

Svolgimento dell'esperienza

MISURA INTENSITA' EMISSIONE LED: Kit caratterizzazione SiPM

- ◆ Studio catena elettronica
- ◆ Misura del Dark Count Rate, Optical Cross-talk, Staircase
- ◆ Misura del Spettro dei Fotoelettroni con il LED

MISURE DI SPETTRI ENERGETICI CON SCINTILLATORE: Kit SiPM-scintillatore

- ◆ Studio catena elettronica
- ◆ Misura dello spettro energetico del ^{90}Sr
- ◆ Misura dell'assorbimento elettroni da ^{90}Sr con la carta
- ◆ Misura della risoluzione con il picco di conversione interna del ^{137}Cs
- ◆ Misura della perdita di energia dei cosmici

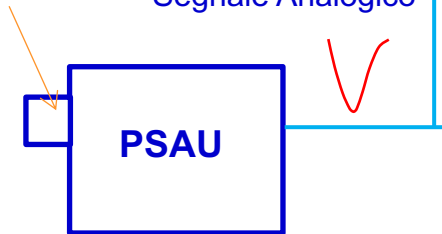
Kit caratterizzazione SiPM

Misura del DARK COUNT RATE

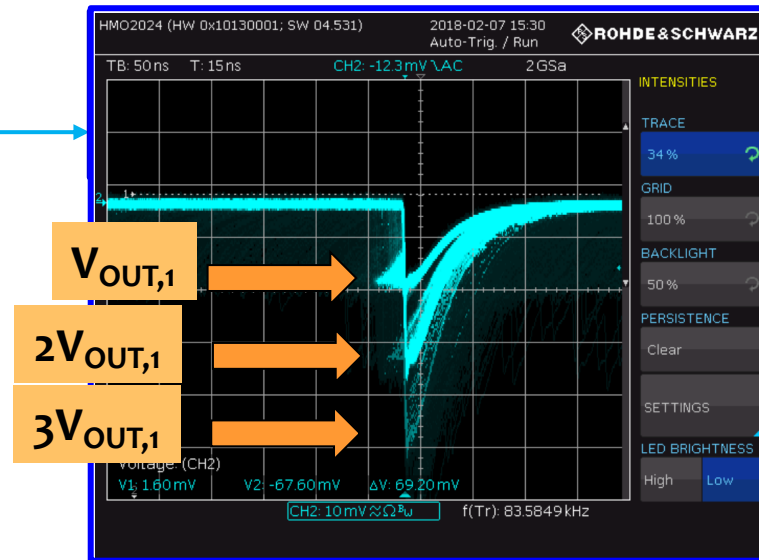
Kit SiPM

SiPM-660
con tappo

Segnale Analogico



Oscilloscopio



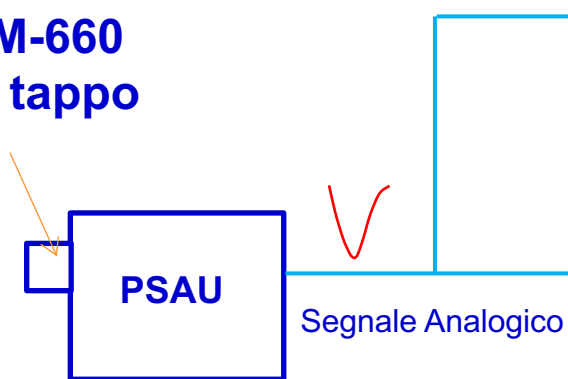
Il **Dark Count Rate** («frequenza di rumore intrinseco», DCR) è la frequenza con cui **uno dei pixels del MPPC si accende** per formazione termica di coppie elettrone-lacuna, anche **in assenza di luce**

- Poiché la risposta di ogni pixel è **binaria** (colpito/non colpito) i valori di V_{OUT} sono multipli interi di $V_{OUT,1}$ corrispondente a 1 pixel acceso
- $\text{DCR} \sim 0.5 \text{ MHz/mm}^2$ è **la frequenza con cui arriva all'oscilloscopio** (o al computer) **un segnale di rumore pari a $V_{OUT,1}$**

Misura del DARK COUNT RATE

Kit SiPM

SiPM-660
con tappo



Oscilloscopio



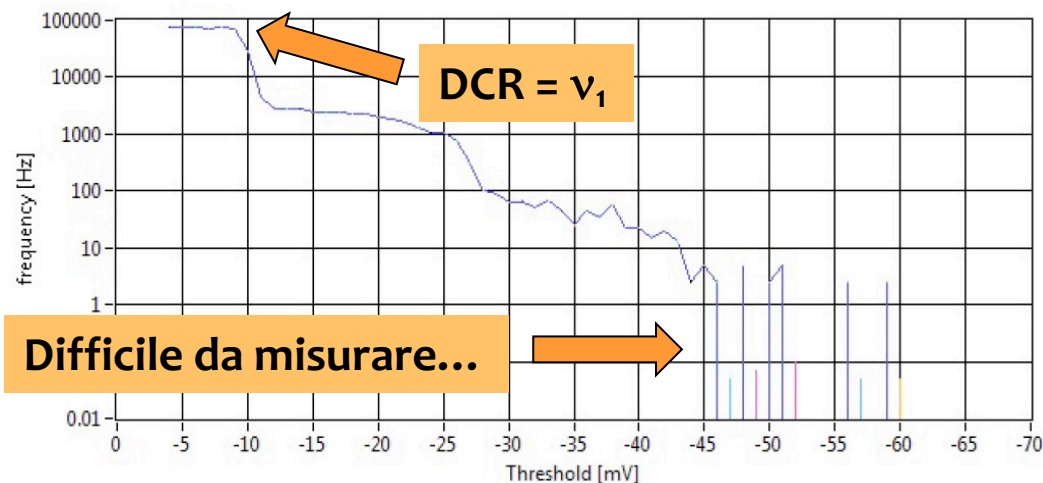
Digitizer
12 bits

NB: Acceso e Attivo
MA ch0 e ch1 spenti

“Staircase Plot”

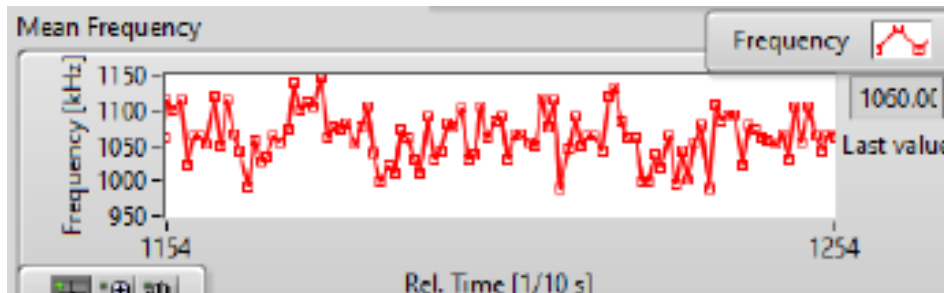
Variando la soglia discriminante
ottengo degli «scalini di
frequenza» che si collocano a
 $V_{OUT,1}$, $2V_{OUT,1}$, $3V_{OUT,1}$ etc.

Si può calcolare al variare di T
subito dopo l'accensione



Misura precisa del rate

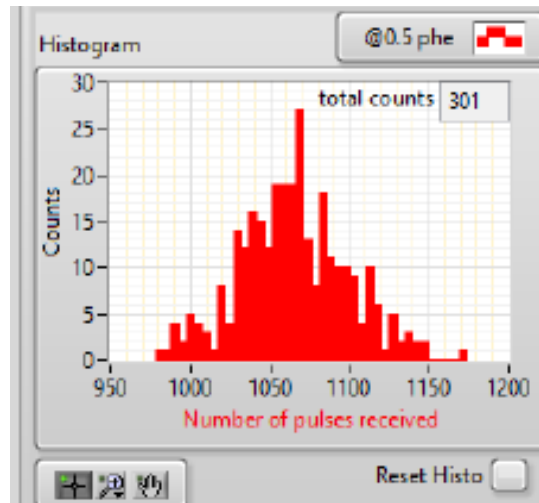
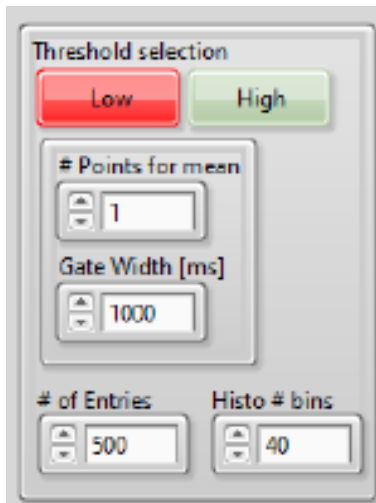
Kit SiPM



Il PSAU conta gli eventi n che passano una certa soglia del discriminatore in un tempo τ

$$r = \frac{n}{\tau}$$

$$\sigma_n = \sqrt{n}$$



$$\sigma_r = \frac{\sigma_n}{\tau} = \frac{1}{\tau} \sqrt{n} = \sqrt{\frac{r}{\tau}}$$

La deviazione standard può essere anche valutata ripetendo la misura M volte e facendo un fit della Poissoniana
(= Gaussiana se $n \gg 1$)

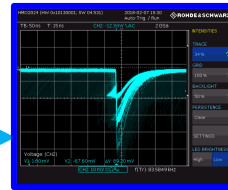
ATTENZIONE: in questo caso

$$\sigma_{\bar{r}} = \frac{\sigma_r}{\sqrt{M}}$$

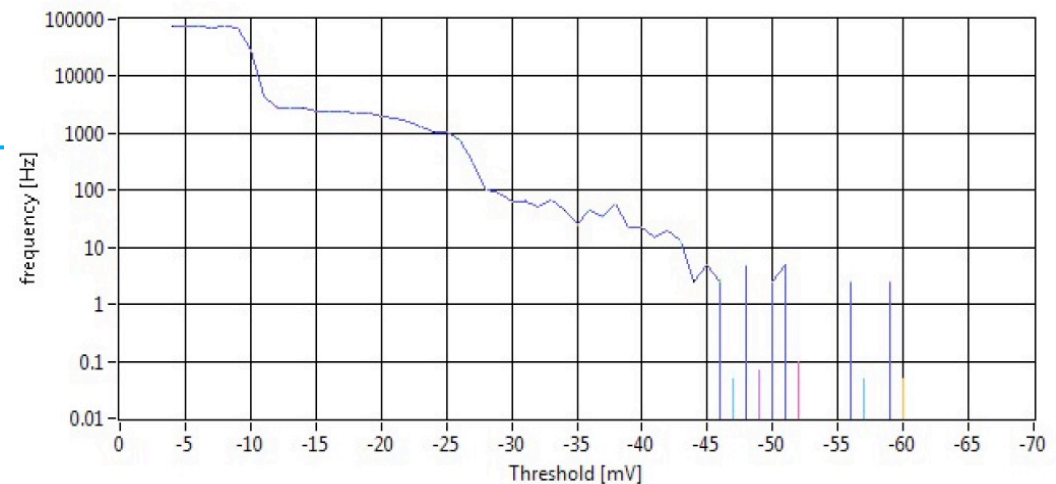
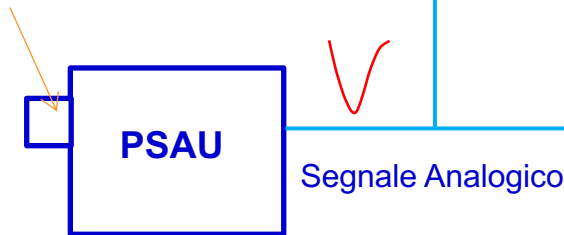
Misura dell'OPTICAL CROSS-TALK

Kit SiPM

Oscilloscopio



SiPM-660
con tappo



A cosa sono dovute le letture di 2 o più pixel accesi?

- DCR simultaneo in 2 pixel? (**molto improbabile!** $\leftarrow v_{2,random} = v_1^2 \tau$, trascurabile?)
- OPTICAL CROSS-TALK (OCT): per effetti di accoppiamento capacitivo, l'accensione casuale di un pixel induce una lettura in uno contiguo della matrice

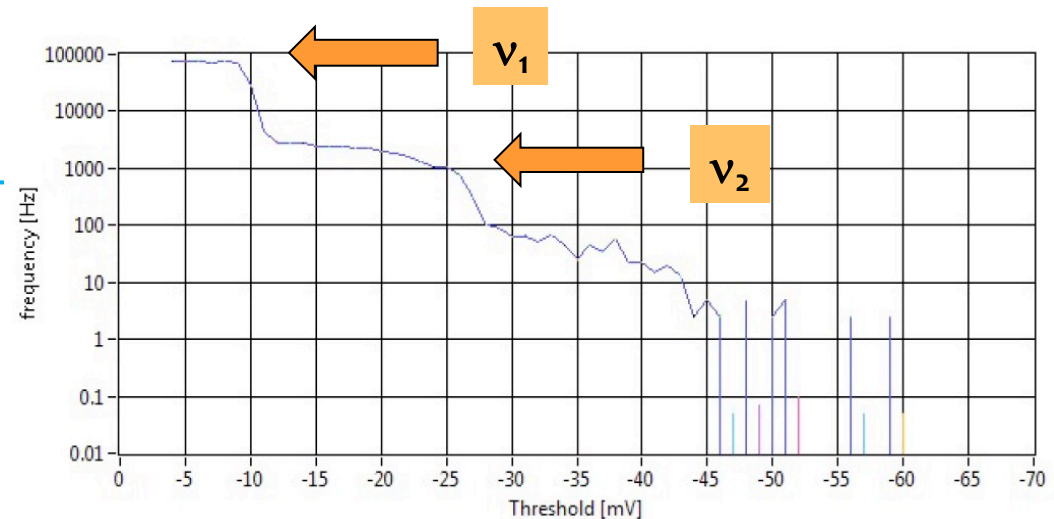
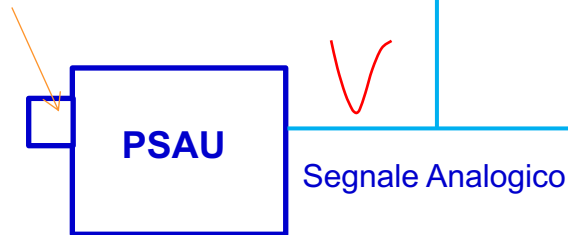
Misura dell'OPTICAL CROSS-TALK

Kit SiPM

Oscilloscopio



SiPM-660
con tappo

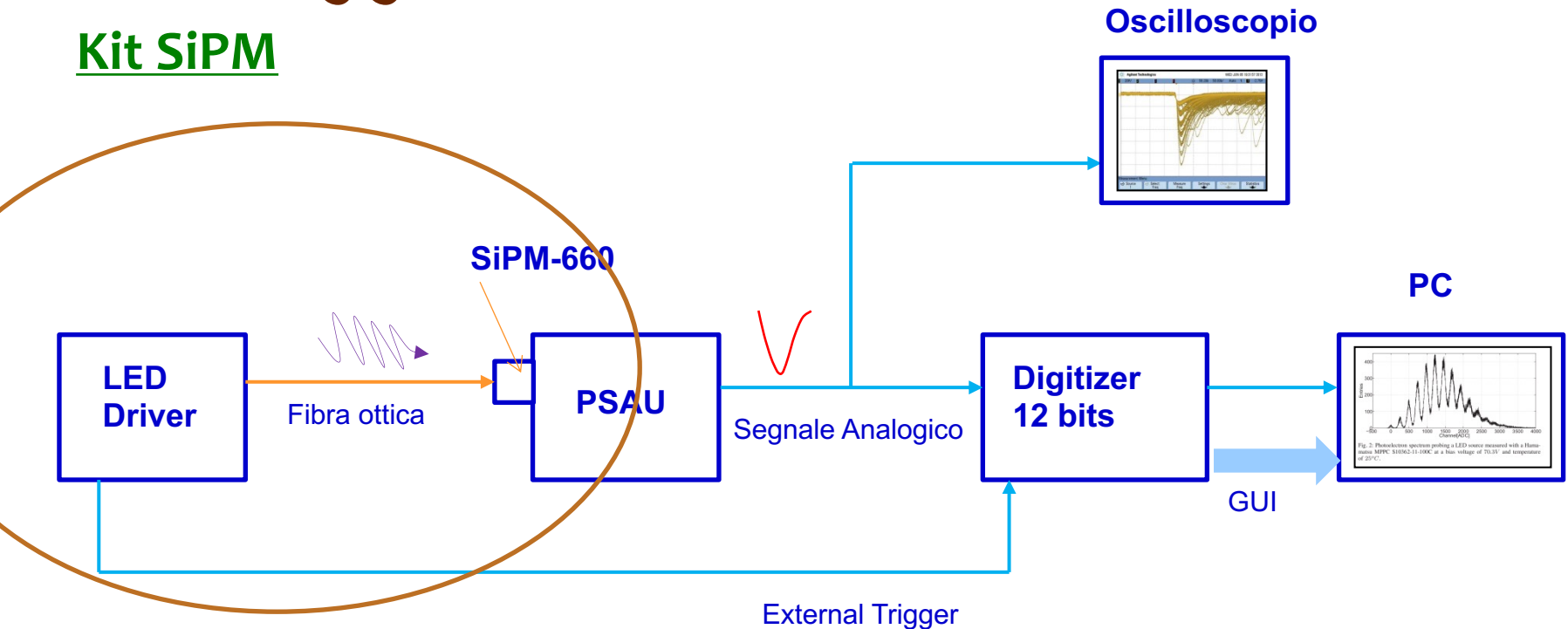


OCT = frazione di eventi in cui avviene il cross-talk =
 $= v_2/v_1 = 1-5\%$

a seconda della qualità del SiPM

Conteggio dei fotoelettroni con LED

Kit SiPM



LED

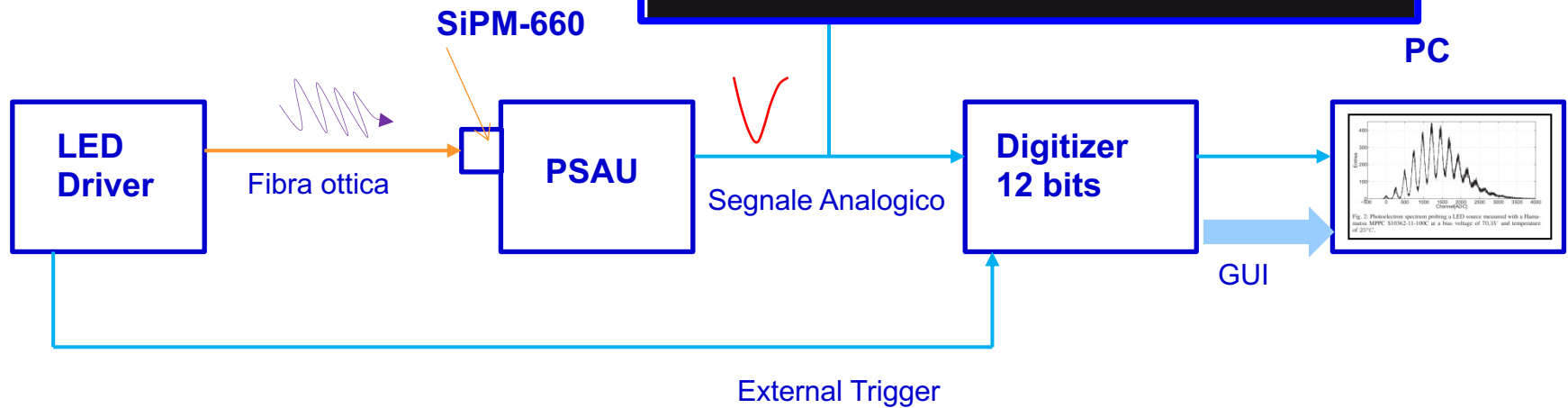
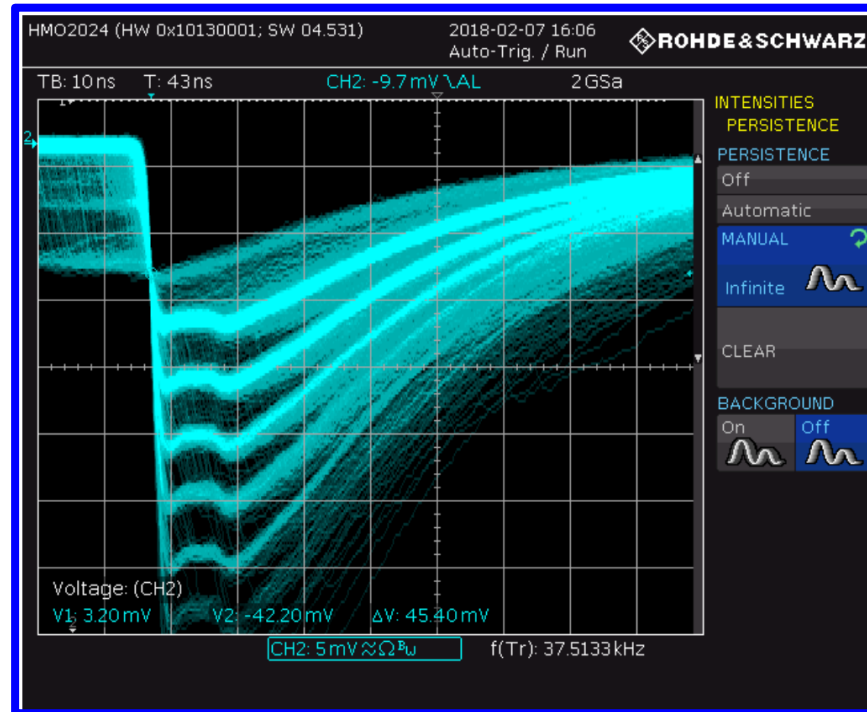
$\lambda = (400 \pm 14) \text{ nm}$ (violetto $\rightarrow$ simulazione risposta scintillatori)

- Range di frequenze **0.5 kHz-80 kHz**
- Regolabile tramite una manopola

DA INTENDERSI come #impulsi luminosi/s
NON frequenza della radiazione luminosa
che è fissata a c/λ

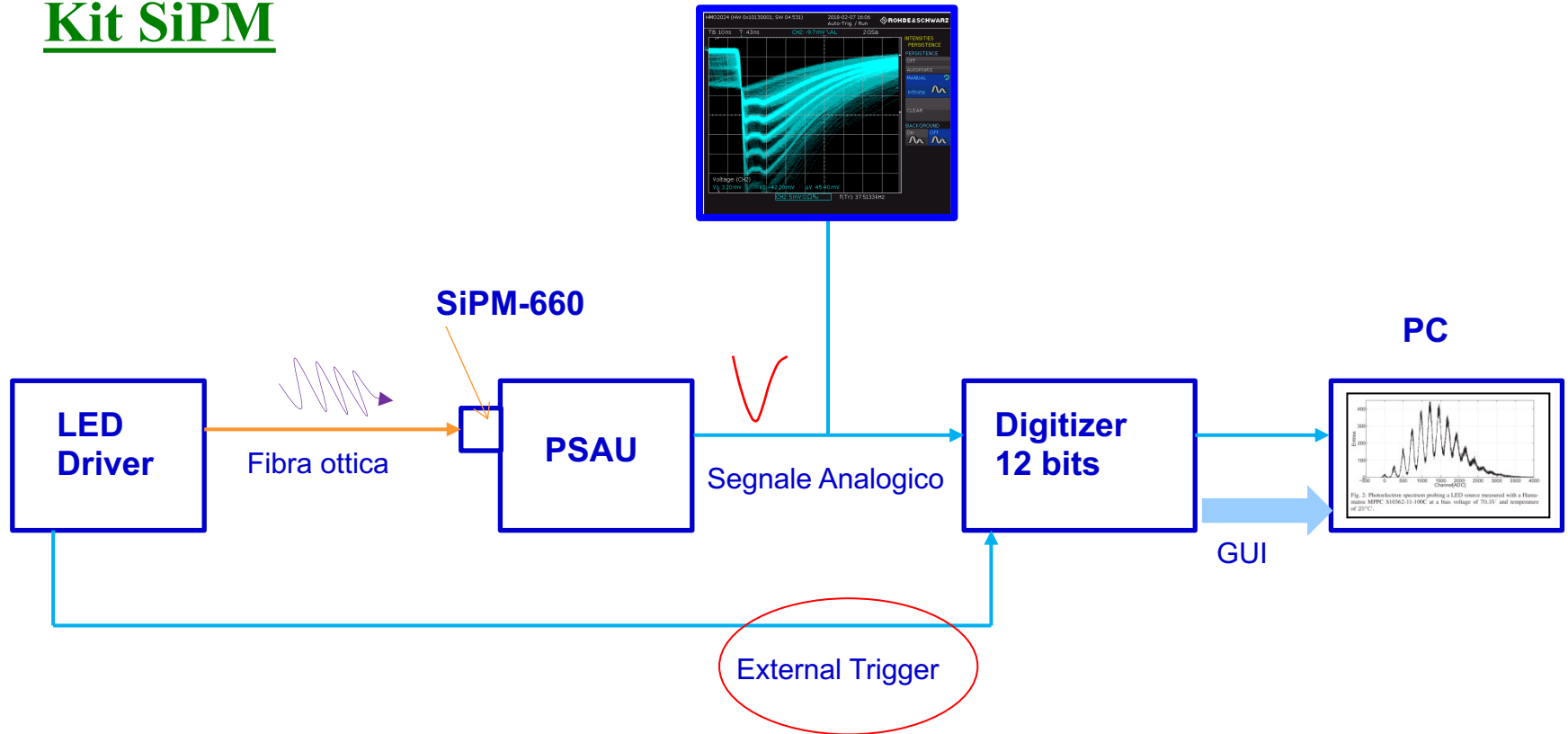
Conteggio dei fotoelettroni con LED

Kit SiPM



Conteggio dei fotoelettroni con LED

Kit SiPM

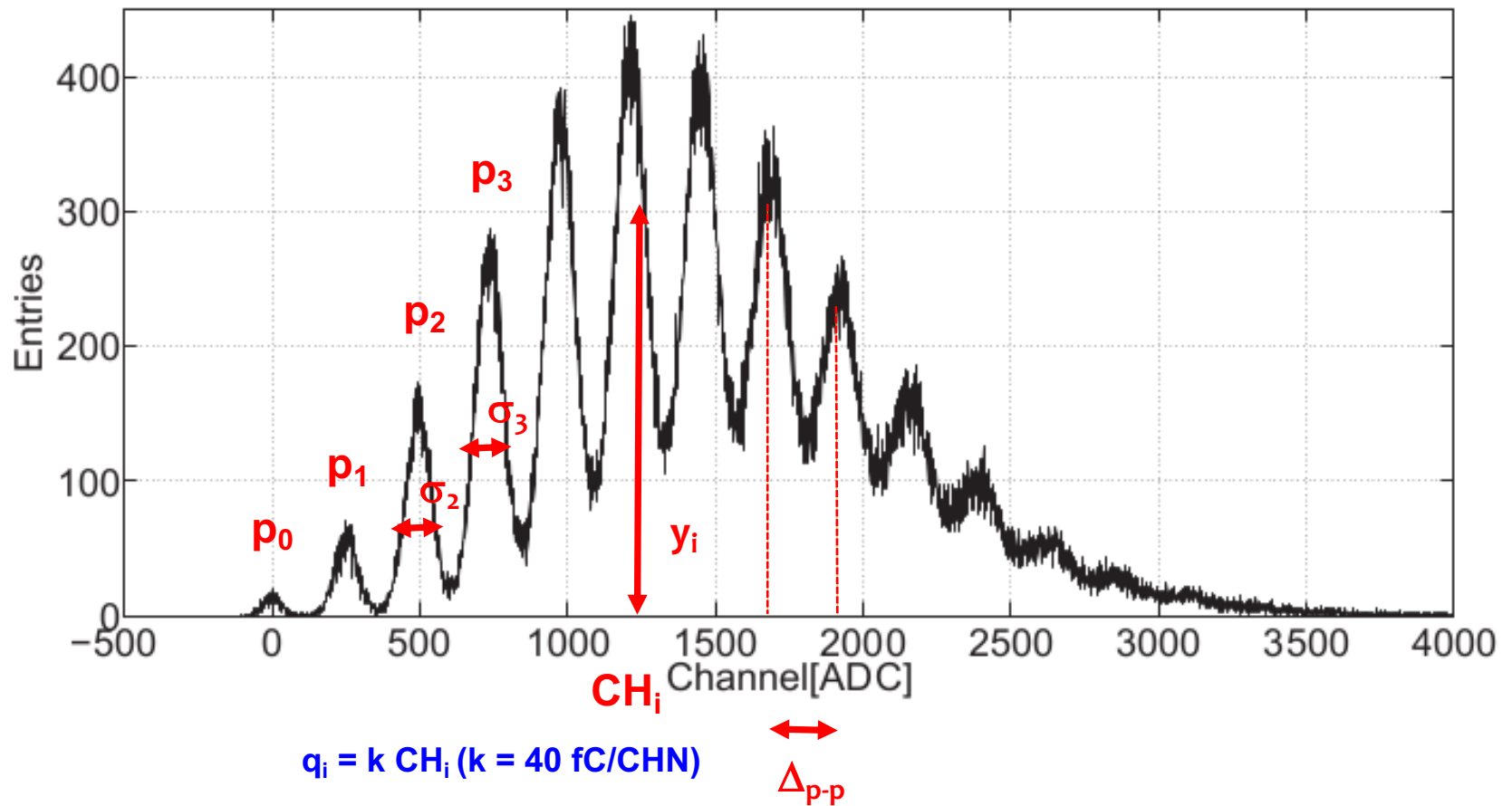


Logica di trigger:

- **INTERNA:** il segnale stesso in arrivo dà il segnale di inizio lettura al digitizer → vengono registrati solo $V_{OUT} > V_{soglia}$
- **ESTERNA:** il LED driver dà il segnale di inizio lettura al digitizer ogni volta che fornisce un impulso di luce → anche una lettura nulla può essere registrata

Spettro dei fotoelettroni (trigger esterno)

Kit SiPM



Spettro dei fotoelettroni (trigger esterno)

Kit SiPM

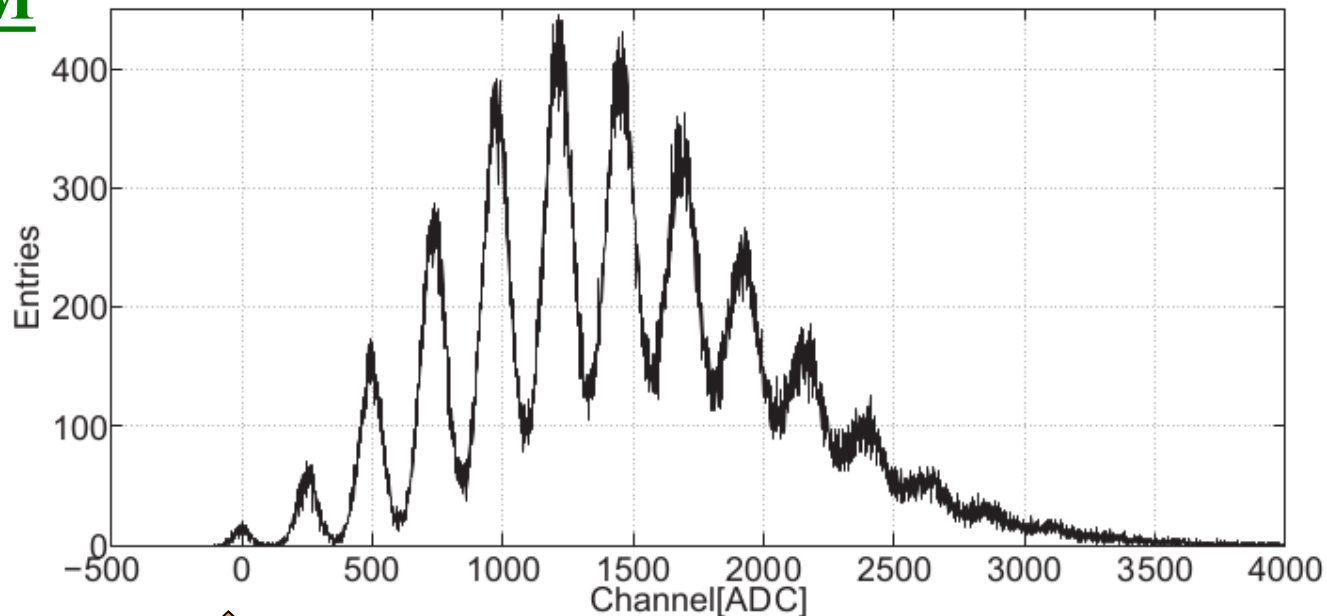


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPP S10362-11-100C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

Il picco a 0 corrisponde a nessun fotone rivelato → la larghezza della Gaussiana misura la **risoluzione intrinseca** della catena elettronica (σ_0)

Spettro dei fotoelettroni (trigger esterno)

Kit SiPM

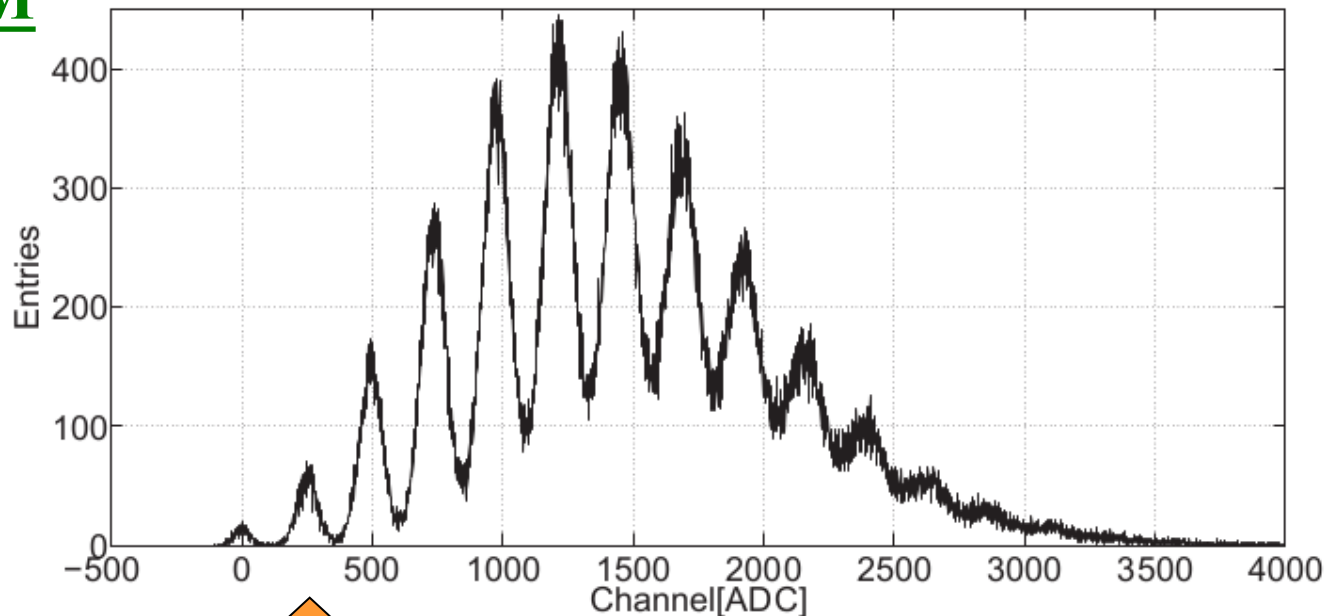


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPPC S162-11-100C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

Il primo picco rappresenta la “traduzione” in numero di canali di $V_{OUT,1}$ →

$$\Delta_{p-p} \propto V_{OUT,1}$$

Nella larghezza entrano due contributi: risoluzione del pixel e risoluzione della catena elettronica: $\sigma_1 = \sqrt{\sigma_0^2 + \sigma_p^2} > \sigma_0$

Spettro dei fotoelettroni (trigger esterno)

Kit SiPM

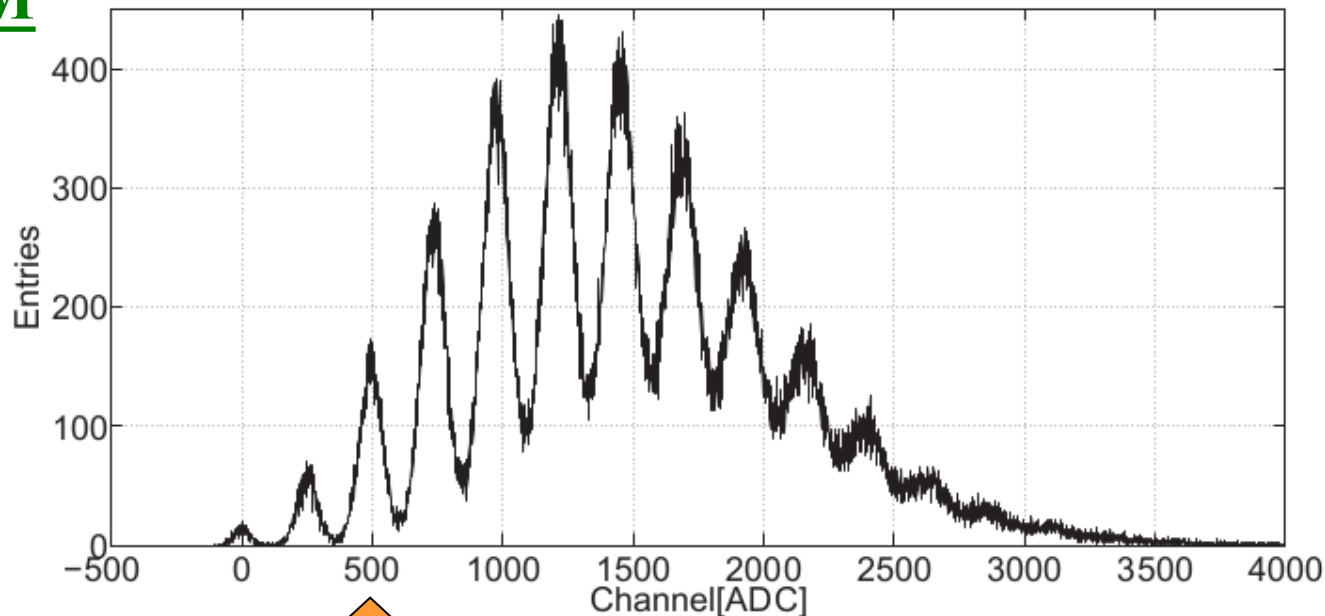


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPPC S10301-11-100C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

Il secondo picco rappresenta la “traduzione” in numero di canali di $2V_{OUT,1} \rightarrow$

$$\Delta_{p-p} = \text{costante}$$

Nella larghezza entrano due contributi: risoluzione dei 2 pixel (**indipendenti**)

e risoluzione della catena elettronica: $\sigma_2 = \sqrt{\sigma_0^2 + 2\sigma_p^2} > \sigma_1 > \sigma_0$

Spettro dei fotoelettroni (trigger esterno)

Kit SiPM

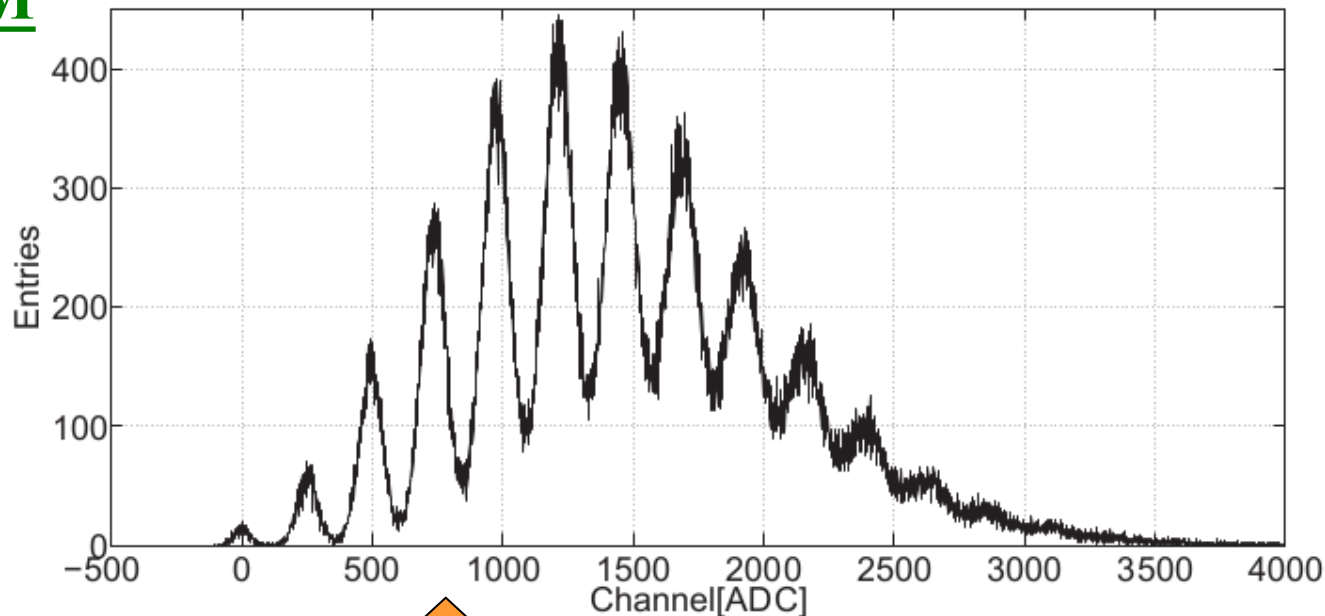


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPPC S10362-1 at 00C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

Il terzo picco rappresenta la “traduzione” in numero di canali di $3V_{OUT,1} \rightarrow$

$$\Delta_{p-p} = \text{costante}$$

Nella larghezza entrano due contributi: risoluzione dei 3 pixel e risoluzione della catena elettronica: $\sigma_3 = \sqrt{\sigma_0^2 + 3\sigma_p^2} > \sigma_2 \dots$ **ecc.**

Guadagno di una cella del SiPM

Kit SiPM

- Ogni cella del SiPM, se colpita da un fotoelettrone, restituisce una carica $G_{\text{SiPM}} e$ che, passando attraverso l'amplificatore diventa

$$G_{\text{ampl}} G_{\text{SiPM}} e$$

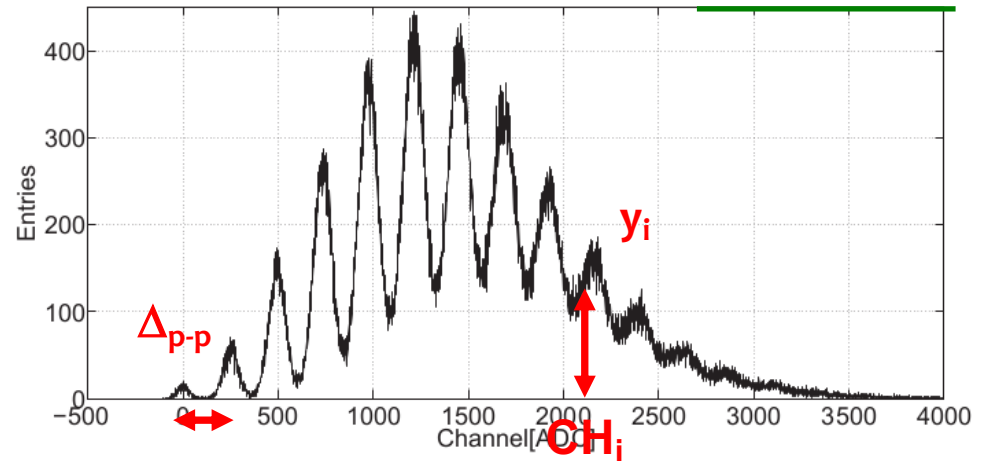


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPPC S10362-11-100C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

- Δ_{p-p} è il # di canali corrispondente alla carica raccolta da una cella → per passare dal # di canali a $q_{1\text{-cella}}$ uso: $q_{1\text{-cella}} = k \Delta_{p-p}$ ($k = 40 \text{ fC/CH}$)
- $G_{\text{SiPM}} = (k \Delta_{p-p}) / (G_{\text{ampl}} e)$ ATTENZIONE: G_{ampl} è fornito in dB

$$G_{\text{ampl}}(\text{dB}) = 20 \log_{10} G_{\text{ampl}}$$
- Si può determinare in funzione di V_{BIAS}

Statistica del Conteggio dei Fotoelettroni

$$P_{n \text{ ph.}} = \mu^n e^{-\mu} / n!$$

La statistica per l'**emissione** di fotoni in un intervallo di tempo finito Δt segue la **Distribuzione di Poisson**

μ = numero medio di fotoni emessi dal LED in Δt

N.B.: Detto τ il tempo di integrazione del segnale del digitizer (“gate”, impostabile visualizzando la lunghezza in tempo)

Se $\mu = \nu_{\text{LED}} \tau$ è sufficientemente piccolo (es. 1-2) allora $P_{0 \text{ ph.}} = e^{-\mu} \gg 0$!

μ_{ph} : metodo approssimato

Kit SiPM

$$\mu_{ph} = \frac{\langle CH \rangle}{\Delta_{p-p}}$$

Valore medio della distribuzione sperimentale
cioè **numero medio di fotoelettroni** (o
equivalentemente di celle colpite)

$$\langle CH \rangle = \frac{\sum_i y_i CH_i}{\sum_i y_i}$$

y_i numero di eventi per lo i -mo
intervallo dell'istogramma

Dividiamo $\langle CH \rangle$ per Δ_{p-p}
per passare dal # di canali
al # di celle colpite e trovare μ_{ph}

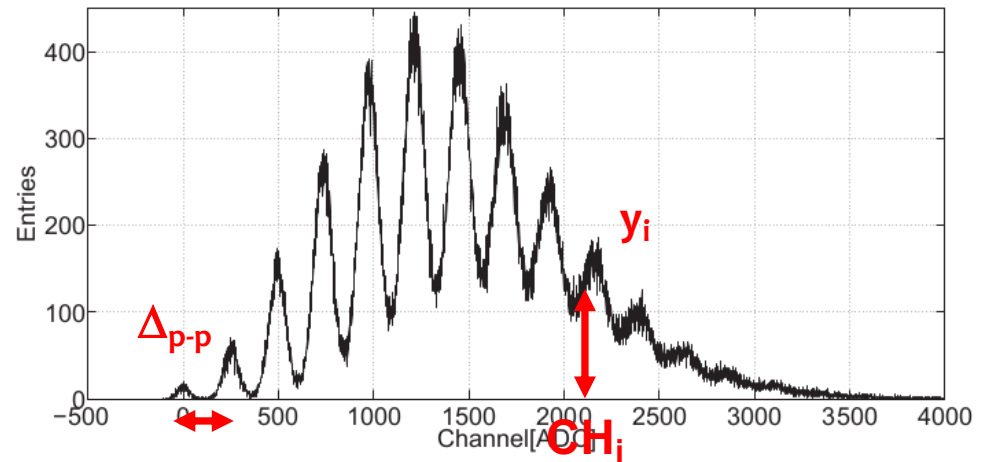
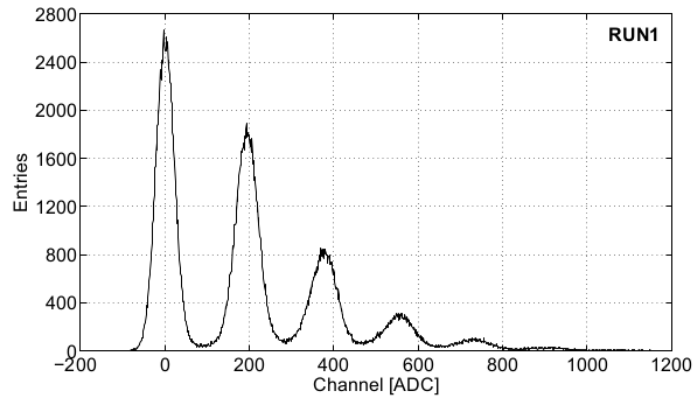
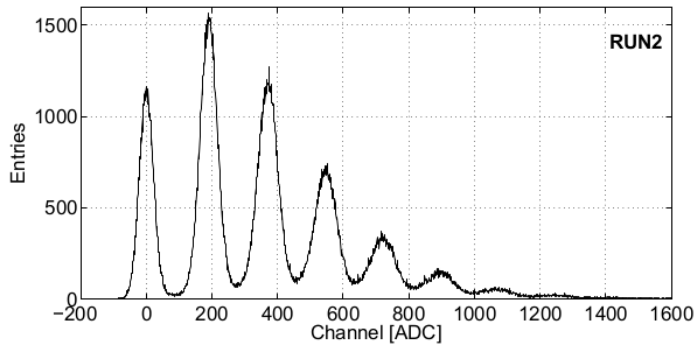


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPPC S10362-11-100C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

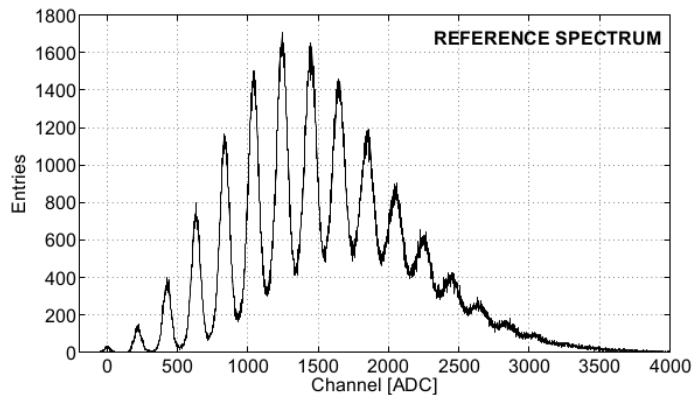
Esempi (varie intensità LED)



$$\mu_{\text{ph.}} = 1.080 \pm 0.002$$



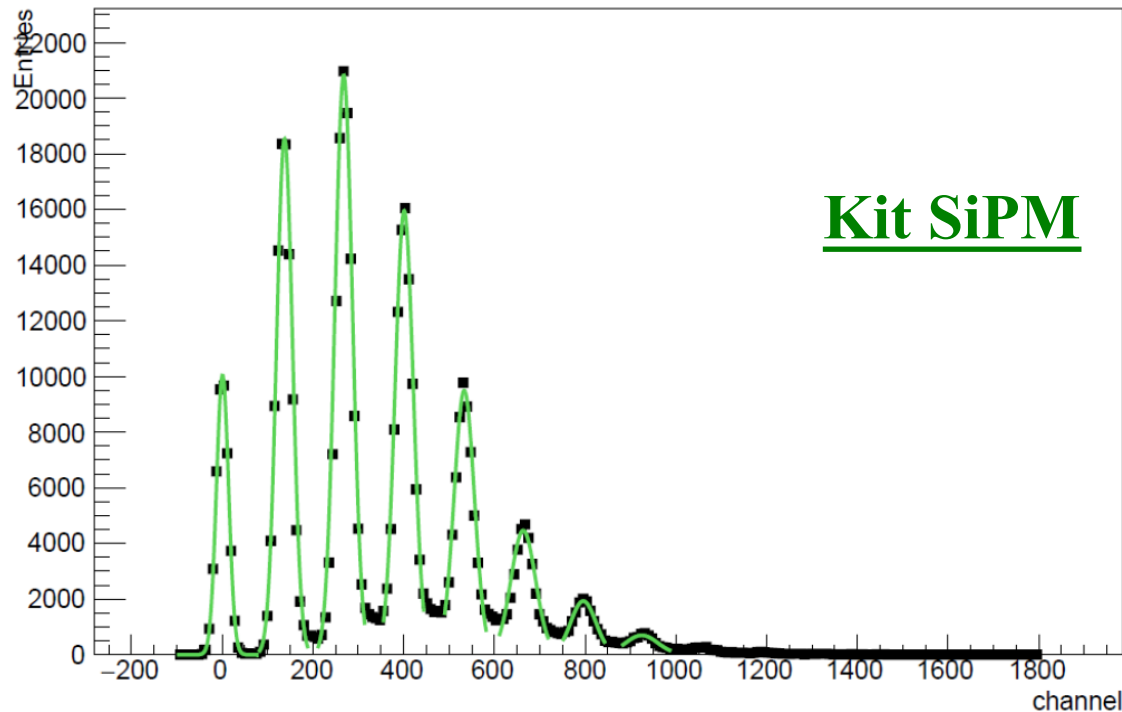
$$\mu_{\text{ph.}} = 1.994 \pm 0.003$$



$$\mu_{\text{ph.}} = 7.81 \pm 0.01$$

Fig. 7: Exemplary spectra. The mean number μ_{MI} of photo-electrons is measured to be 1.080 ± 0.002 (RUN1), 1.994 ± 0.003 (RUN2) and 7.81 ± 0.01 (Reference Spectrum).

μ_{ph} : metodo accurato

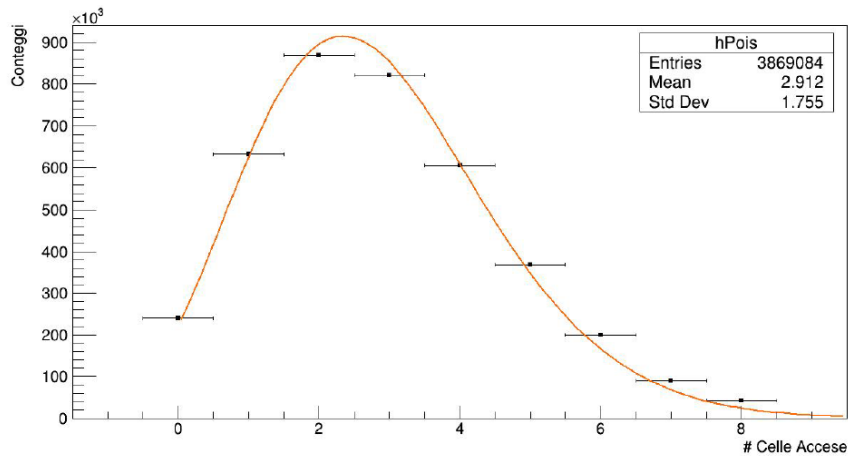


Fit con diverse Gaussian:

- L'**integrale** delle Gaussian j rappresenta il numero di eventi osservati in cui sono stati rivelati j fotoelettroni
- Regolando l'amplificazione elettronica è necessario ottenere picchi molto risolti e con fondo ben isolato (N.B. integrali **non calcolabili altrimenti** a causa della sovrapposizione)

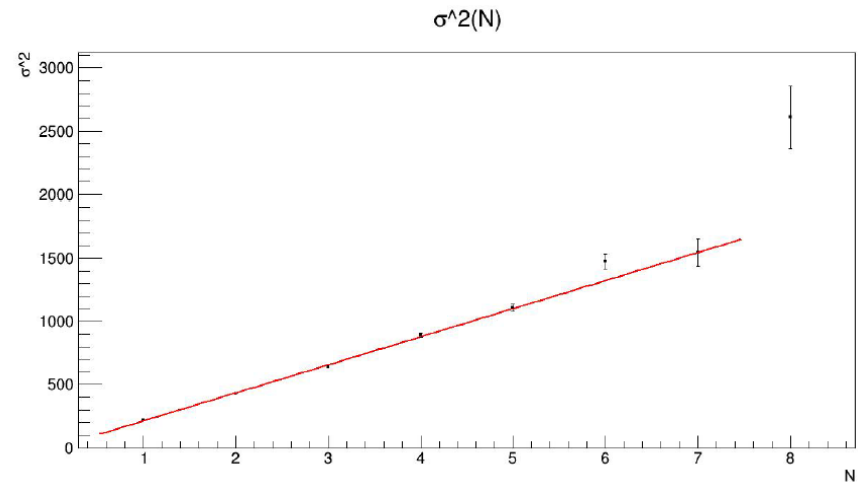
μ_{ph} : metodo accurato

INTEGRALI DEI PICCHI
(= #eventi con j fotoelettroni
osservati)



$$\mu_{ph} = 2.91 \pm 0.02$$

VARIANZE DEI PICCHI
in funzione di j



Kit SiPM-scintillatore

Misura spettri (generale)

Energie rilasciate nello scintillatore $\sim$ MeV

→ $o(10^4)$ fotoni di scintillazione per evento

→ Considerando $\epsilon_{\text{SiPM}} \sim 30\%$ e efficienza di raccolta di luce $\sim 10\%$ ho CENTINAIA DI FOTONI per evento

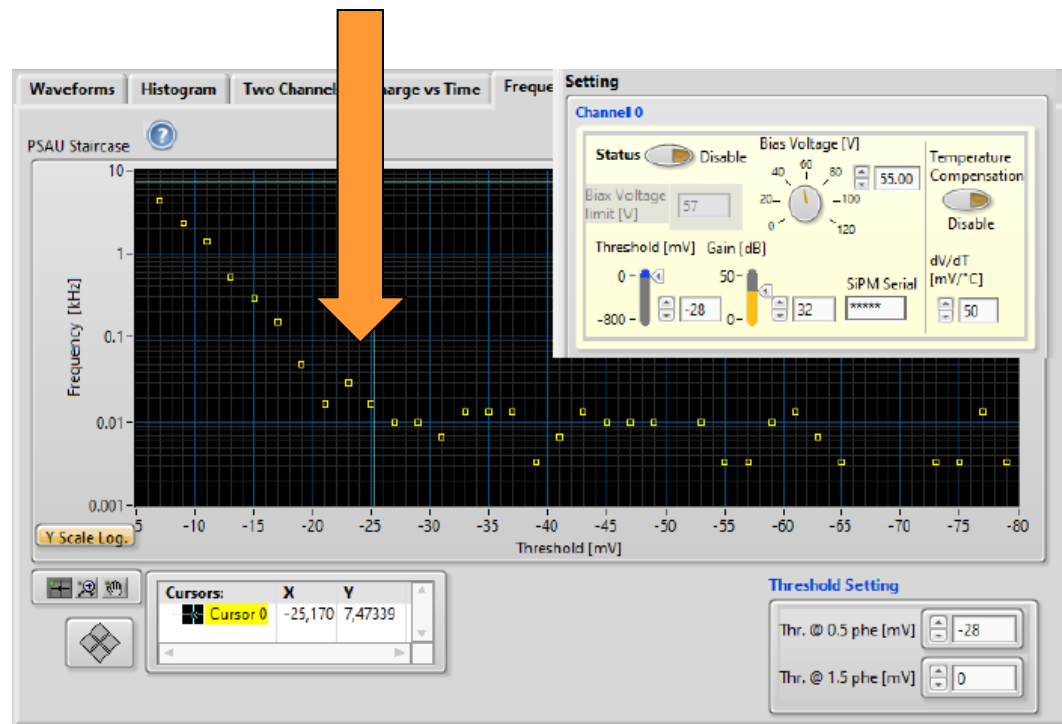
→ Uso un SiPM completamente diverso (14400 celle, pitch 50 μm)

Il trigger è fondamentale

- Il LED è uno strumento di prova, posso sapere esattamente quando l'impulso luminoso è inviato e usarlo come trigger esterno
- Un decadimento radioattivo o il passaggio di un muone cosmico è un **evento spontaneo** → non conosco il tempo in cui avviene
- Devo impostare **come trigger il segnale stesso del SiPM**, con una **soglia di discriminazione**, ovvero considero solo segnali $>$ threshold (mV)
 - Anche con $N_{\text{celle}} \rightarrow \infty$, grazie a $\text{OCT} \ll 1$ ho **un andamento esponenziale del DCR vs. numero di celle accese**
 - Dopo un certo numero il rate diventa così basso che è paragonabile al **rumore interno dello scintillatore** → scelta soglia di discriminazione

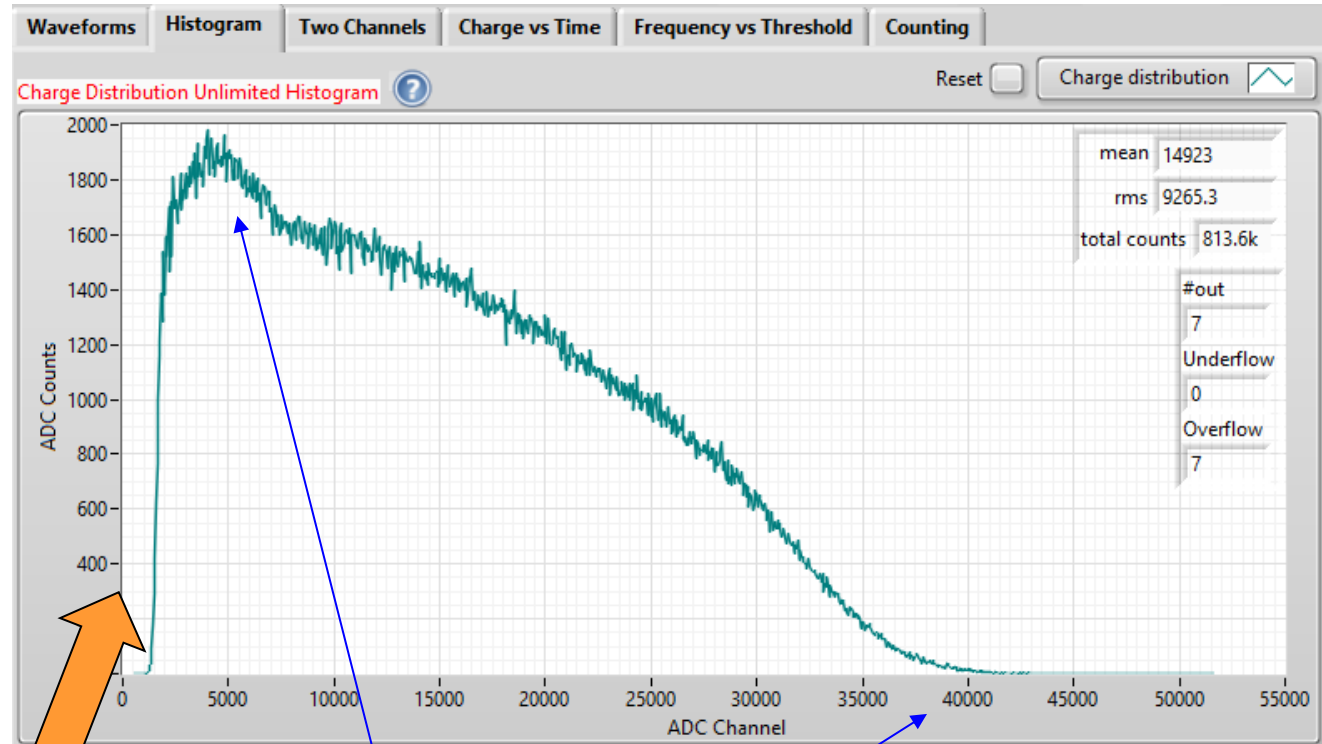
Soglia discriminazione

- Devo impostare **come trigger esterno il segnale stesso del SiPM**, con una **soglia di discriminazione**, ovvero considero solo segnali $>$ threshold (mV)
 - Anche con $N_{\text{celle}} \rightarrow \infty$, grazie a $\text{OCT} \ll 1$ ho **un andamento esponenziale del DCR vs. numero di celle accese**
 - Dopo un certo numero il rate diventa così basso che è paragonabile al **rumore interno dello scintillatore** $\rightarrow$ scelta soglia di discriminazione



Misura spettro ^{90}Sr

Kit beta



Soglia
discriminatore

$T_{\max} (^{90}\text{Sr})$

$T_0 (^{90}\text{Y})$

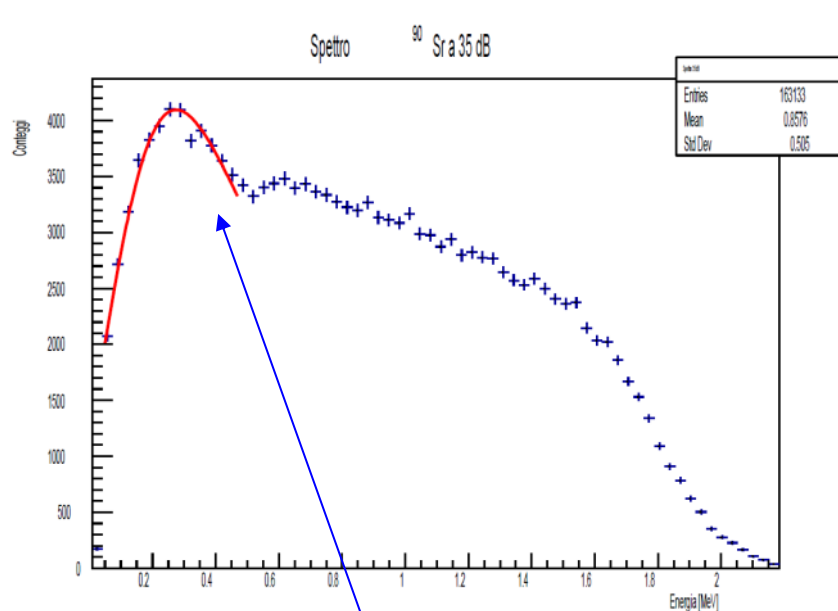
Verifica con valori teorici

Difficilmente misurabili:

- $T_0 (^{90}\text{Sr}) = 0.546 \text{ MeV}$
- $T_{\max} (^{90}\text{Y}) \sim 0.76 \text{ MeV}$
perché coperti dalla
sovrapposizione

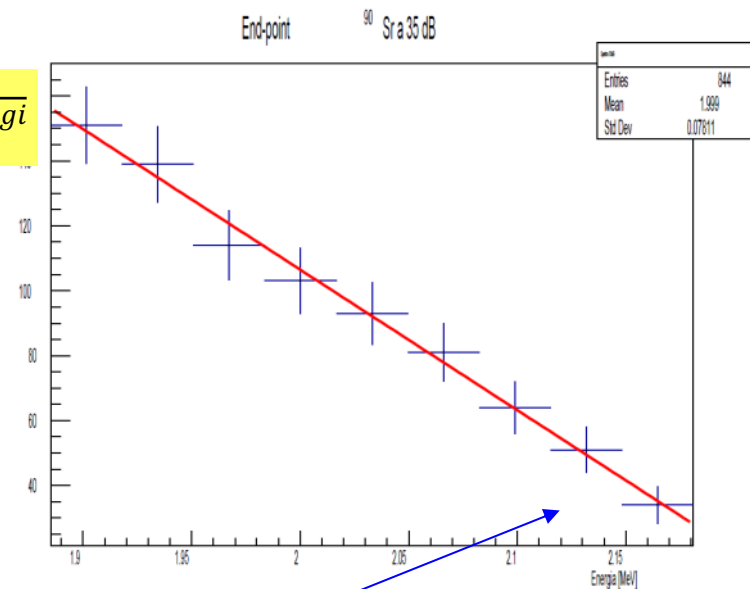
Esempi fit ^{90}Sr

Kit beta



$T_{\max}^{90\text{Sr}}$

$$\frac{1}{T_e} \sqrt{\text{conteggi}}$$



$T_0^{90\text{Y}}$

Regola di Kurie:

$$\sqrt{\frac{1}{p_e^2 F(Z, E_e)} \frac{dN}{dp_e}} = k(E_0 - E_e) \quad \rightarrow \quad F(Z, E_e) \sim \text{costante} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{T_e} \sqrt{\frac{dN}{dT_e}} = k(T_0 - T_e)$$

$T_e = E_e - m_e \sim p_e$

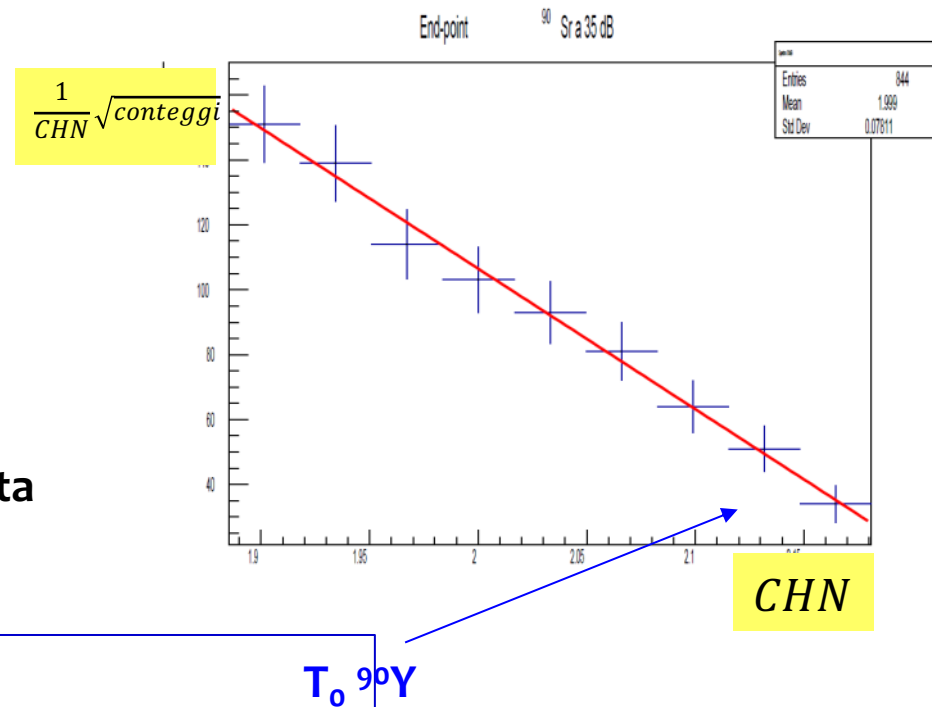
Calibrazione con end-point

Eseguendo un fit di Kurie in canali e trovando il valore del picco è possibile CALIBRARE il rivelatore in energia conoscendo il valore teorico

$$T_0 = 2.28 \pm 0.04 \text{ MeV}$$

Calibrazione NON UNIVERSALE ma dipendente da molti fattori:

- Temperatura (varia efficienza SiPM)
- Posizione della sorgente (se la raccolta luce nella lastra non è uniforme)



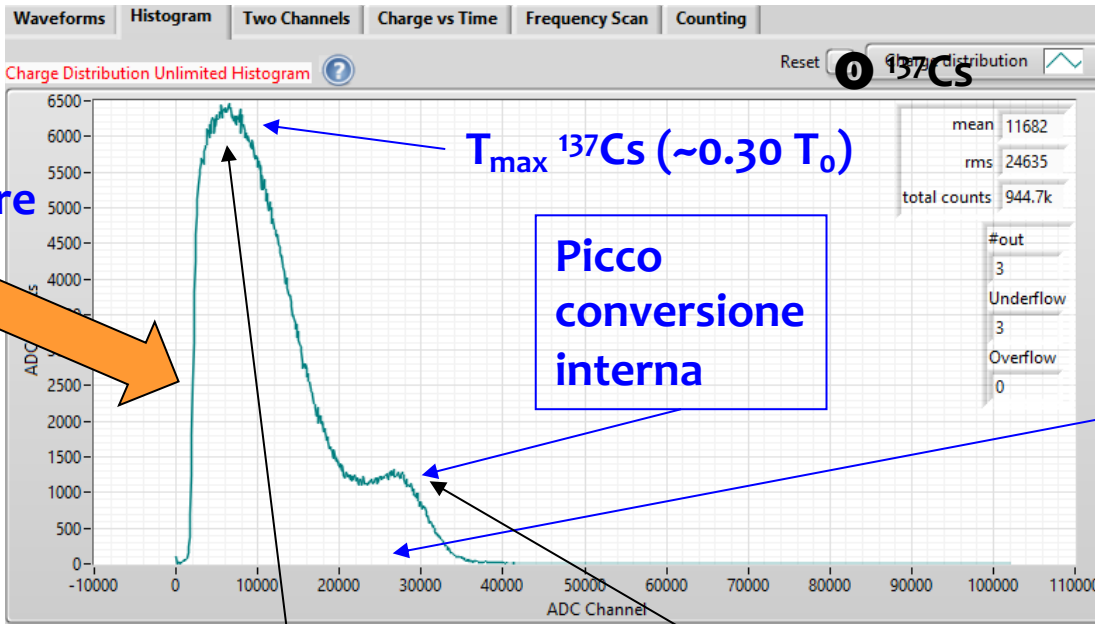
FATTORE DI CALIBRAZIONE

$$k = T_0 / CHN_0 \quad [\text{keV}/CHN]$$

Per la linearità dello strumento (scintillatore+SiPM) per ogni altra energia misurata vale la relazione: $E = k \cdot CHN$

Misura spettro ^{137}Cs

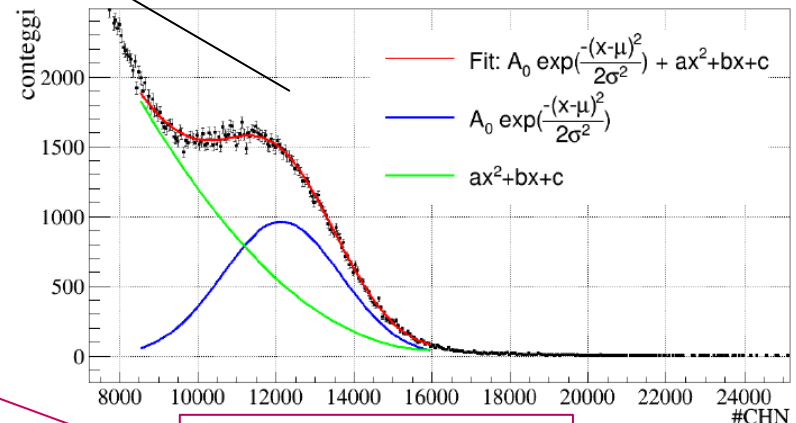
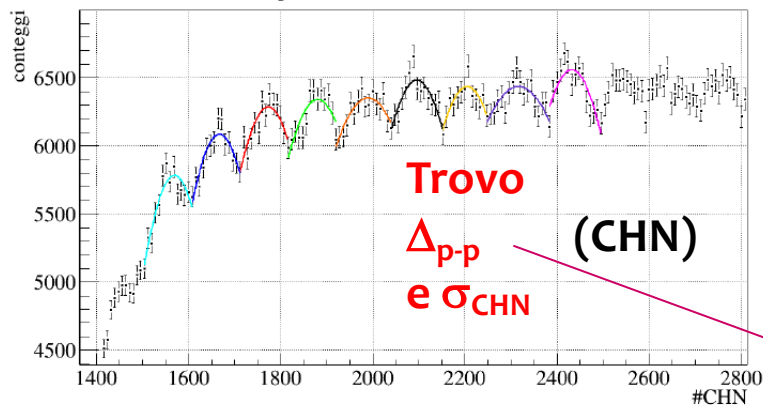
Kit beta



Soglia discriminatore

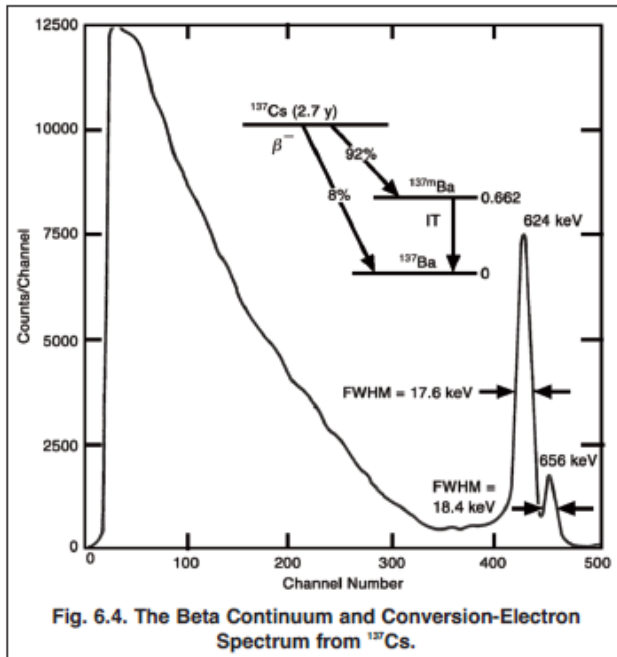
$T_0 = 0.512 \text{ MeV}$
non misurabile
perché coperto
dalla
sovrapposizione
con la
conversione
interna

Spettro a bassi canali del ^{137}Cs



$$N_{ci} = \text{CHN}_{ci} / \Delta_{p-p}$$

Picco conversione interna



L'energia teorica è la media dei due picchi noti di conversione interna
 $(N_{\text{conteggi},1} \sim 4 \times N_{\text{conteggi},2})$

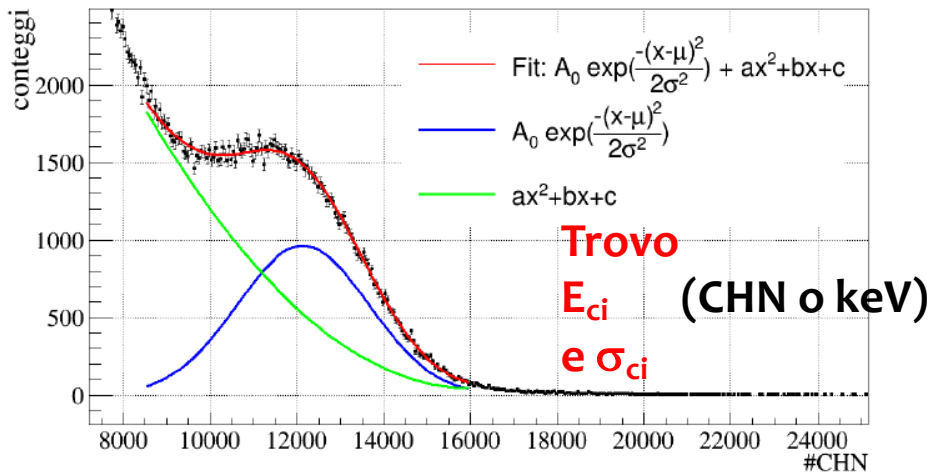
$$\langle E \rangle \sim (4E_1 + E_2) / 5 = 629 \text{ keV}$$

$$\sigma_E \sim (E_2 - E_1) / 2 = 16 \text{ keV}$$

Il numero di canali sperimentale è la media della Gaussiana nel fit

USO FATTORE DI CALIBRAZIONE

$$\langle E_{ci} \rangle = k \langle \text{CHN}_{ci} \rangle$$



Risoluzione attesa al picco

Da cosa dipende?

numero CHN $\propto$ Q $\propto$ # celle accese

1. # celle accese ($N_{ci} = CHN_{ci}/\Delta_{p-p}$) CORRISPONDENTI AL PICCO DEL ^{137}Cs è una variabile di conteggio (distribuzione Poissoniana)
2. ognuna di esse ha una risoluzione σ_{CHN}

$$R = \frac{\sigma_{ci}}{E_{ci}} = \frac{\sigma_{Nci}}{N_{ci}} \oplus \frac{\sigma_{CHN}}{CHN_{ci}} = \frac{1}{\sqrt{N_{ci}}} \oplus \frac{1}{\sqrt{N_{ci}}} \frac{\sigma_p}{\Delta_{p-p}}$$

parametri dei fit
al picco di conversione

parametri dei fit
ai picchi iniziali del SiPM

$$\sigma_{Nci} = \sqrt{N_{ci}}$$

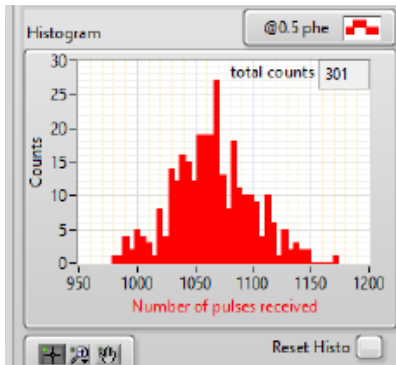
$$CHN_{ci} = N_{ci} \Delta_{p-p}$$

$$\sigma_{CHN} = \sqrt{\sigma_0^2 + N_{ci}\sigma_p^2} \sim \sqrt{N_{ci}}\sigma_p$$

Misura rates

I rate possono essere misurati con precisione come spiegato nel caso del SiPM

- **ATTENZIONE: NON** considerare come rate il numero di eventi nell'istogramma diviso il tempo trascorso
- → non tiene conto del dead-time del digitizer



Teoricamente:

$$r \propto A e^{-\mu x}$$

Attività della sorgente

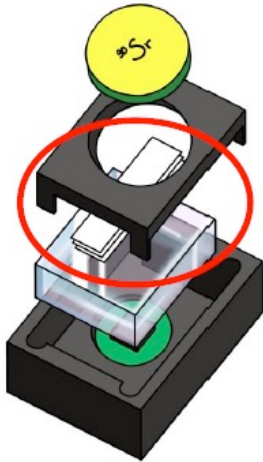
Coefficiente di assorbimento

$$r = \frac{n}{\tau}$$

$$\sigma_n = \sqrt{n}$$

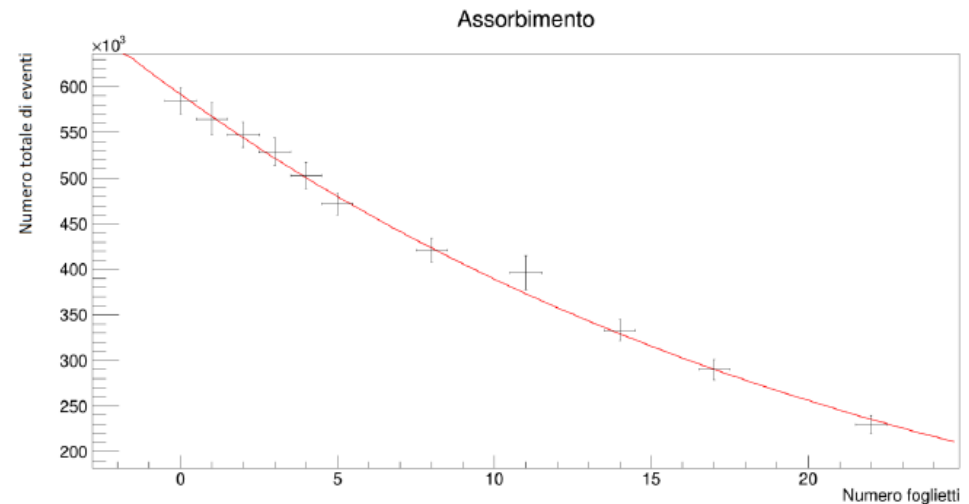
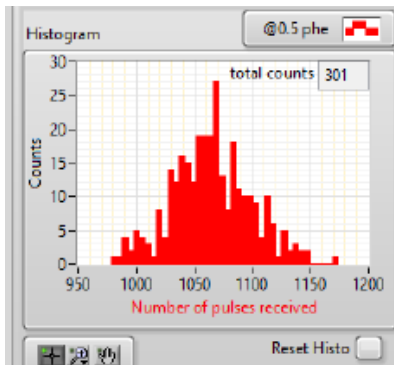
$$\sigma_r = \frac{\sigma_n}{\tau} = \frac{1}{\tau} \sqrt{n}$$

Assorbimento con carta/alluminio



Misura quantitativa rates:
Calcolo del coefficiente di
assorbimento μ

- N.B. Occorre conoscere lo spessore dei fogli, o viceversa il valore di μ per dedurre lo spessore



$$r = \frac{n}{\tau} \quad \sigma_n = \sqrt{n}$$
$$\sigma_r = \frac{\sigma_n}{\tau} = \frac{1}{\tau} \sqrt{n}$$

Misura raggi cosmici

Energie rilasciate nello scintillatore $\sim \text{MeV}$

→ Ma rate bassissimi: $(1 \text{ cm}^{-2} \text{ min}^{-1}) (22 \text{ cm}^2) (0.4) \times \text{eff} \ll 10 \text{ eventi/min}$

Flusso

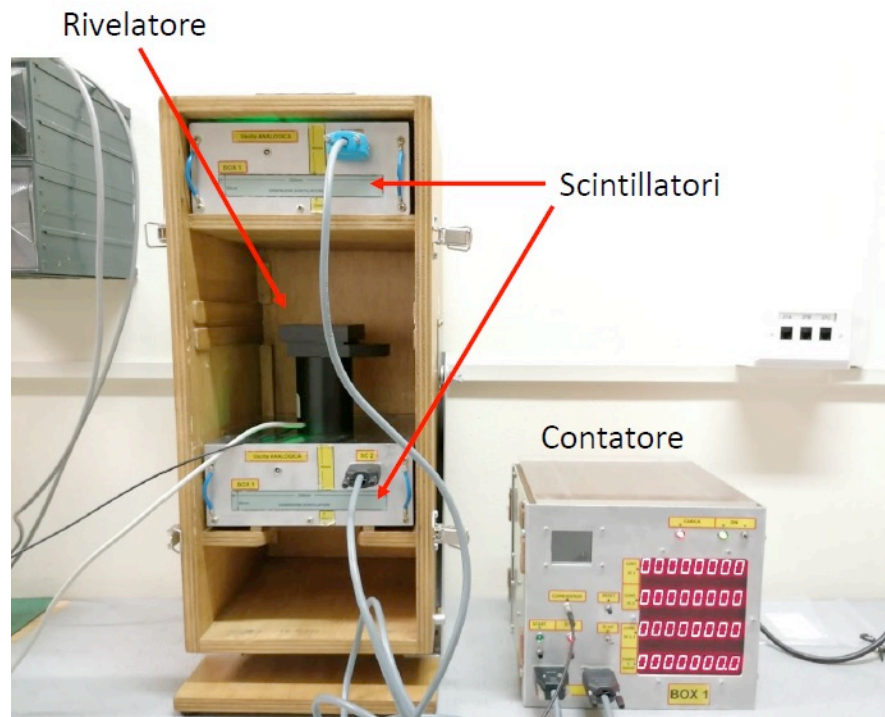
Area
scintillatore

Frazione di muoni
cosmici che raggiunge
il laboratorio
sotterraneo

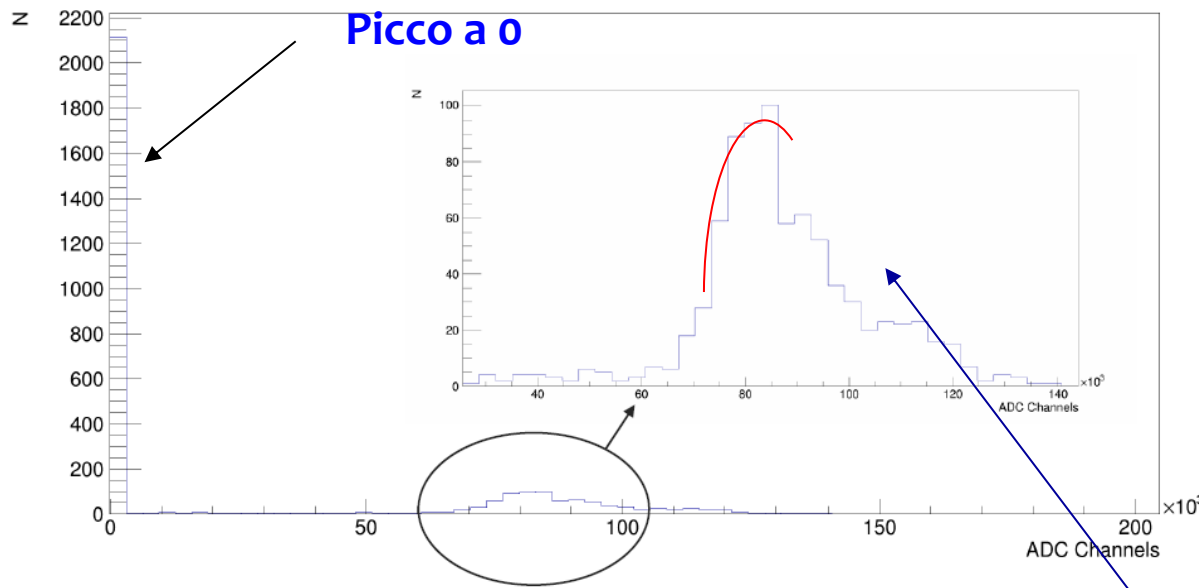
Il trigger basato sulla soglia sarebbe dominato dal rumore dello scintillatore $\sim 10 \text{ Hz}$

- Uso il metodo del «sandwich»
- Pongo il rivelatore tra due altri scintillatori di area maggiore
- Quando i due esterni danno un segnale simultaneo («coincidenza») questo viene usato come trigger

Kit beta



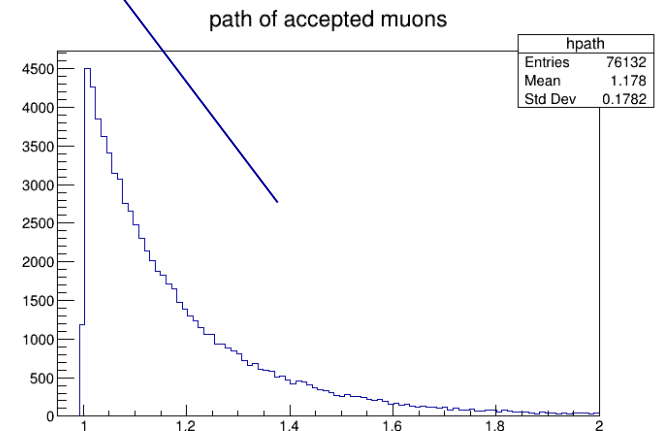
Spettro raggi cosmici



$$E_{DEP} = \frac{dE}{dx} x$$

Energia persa dai muoni nella lastra:

- **SIMULATA:** picco su un minimo pari allo spessore (1 cm, muoni perfettamente verticali) poi coda a destra (muoni inclinati) →
- **SPERIMENTALE:** Fit alla sola parte sinistra dello spettro: la media determina **perdita di energia**



Problema calibrazione cosmici

Valore sperimentale:

$$\langle E \rangle = k \langle \text{CHN} \rangle ?$$

NO!

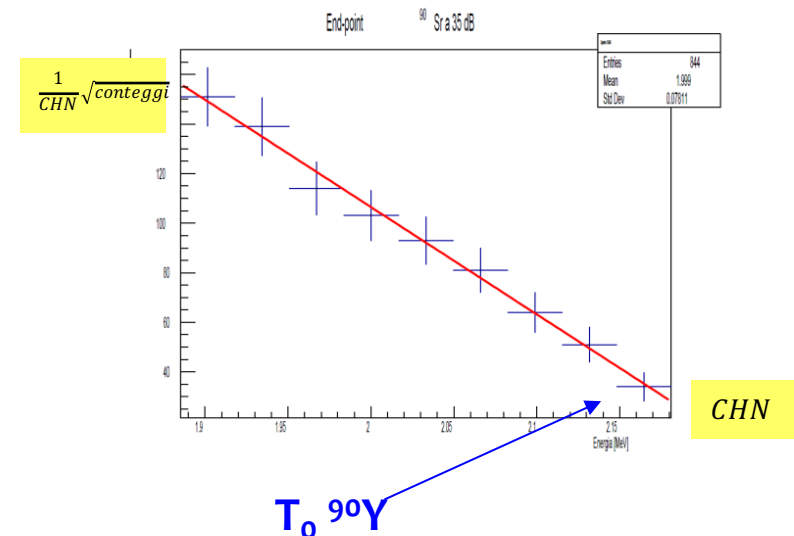
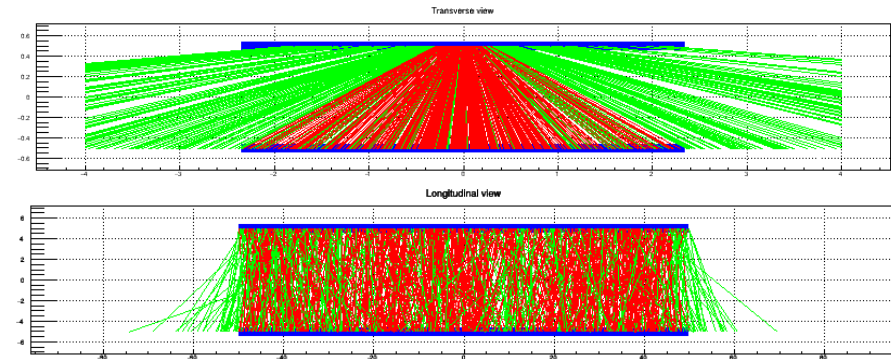
- Il fattore k è valido per **sorgenti puntiformi in un'unica posizione centrale**, mentre i cosmici colpiscono con uguale probabilità ogni punto della lastra
- Dovrei spostare la sorgente in «**infiniti**» **punti della lastra** e calibrare in ognuno di essi separatamente...
- Oppure uso la **regola della distanza equivalente** e faccio una sola calibrazione «fuori asse»

$$k_{\text{eq}} = T_0 / \text{CHN}_0(r_{\text{eq}}) \quad [\text{keV}/\text{CHN}]$$

$$\text{Per cosmici: } \langle E \rangle = k_{\text{eq}} \langle \text{CHN} \rangle$$

$$E_{\text{DEP}} = \frac{dE}{dx} x$$

← Valore teorico



Calibrazione fuori asse

Si suppone che la raccolta di luce nella lastra quadrata sia massima in corrispondenza del SiPM (centro) e decresca linearmente allontanandosi: $k = k_{\max} - a \cdot r$

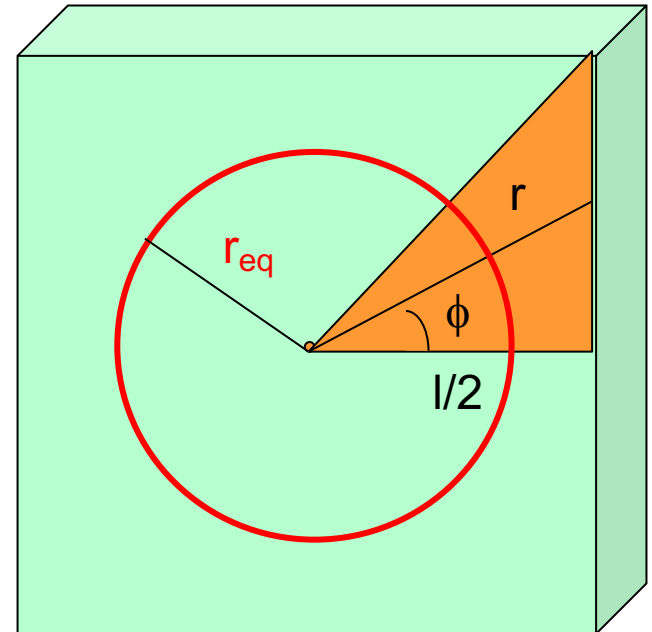
- Dimostro che il **fattore di calibrazione medio** per segnali che colpiscono con eguale probabilità qualsiasi punto della lastra è equivalente a quello misurato per un segnale puntiforme concentrato a $r_{\text{eq}} = 0.3826 l$ dal centro.

Invece che mediare su tutta l'area quadrata lo faccio solo sul triangolo arancione (simmetria)

$$\hat{k} = \frac{1}{S} \int k dS \quad S = \frac{1}{2} \frac{l}{2} \frac{l}{2} = \frac{l^2}{8}$$

$$\begin{aligned} \int k dS &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{l/(2 \cos \varphi)} r (k_{\max} - ar) dr = \\ &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \left[k_{\max} \frac{r^2}{2} - a \frac{r^3}{3} \right]_0^{l/(2 \cos \varphi)} = \\ k_{\max} \frac{l^2}{8} \int_0^{\pi/4} \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi} - a \frac{l^3}{24} \int_0^{\pi/4} \frac{d\varphi}{\cos^3 \varphi} &= \\ k_{\max} \frac{l^2}{8} \cdot 1 - a \frac{l^3}{24} \cdot 1.1478 &\rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{k} &= k_{\max} - a \cdot 0.3826 l \\ &= k_{\max} - a r_{\text{eq}} \end{aligned}$$



Backup

Calibrazione fuori asse

Si suppone che la raccolta di luce nella lastra quadrata sia massima in corrispondenza del SiPM (centro) e decresca linearmente allontanandosi: $k = k_{\max} - a \cdot r$

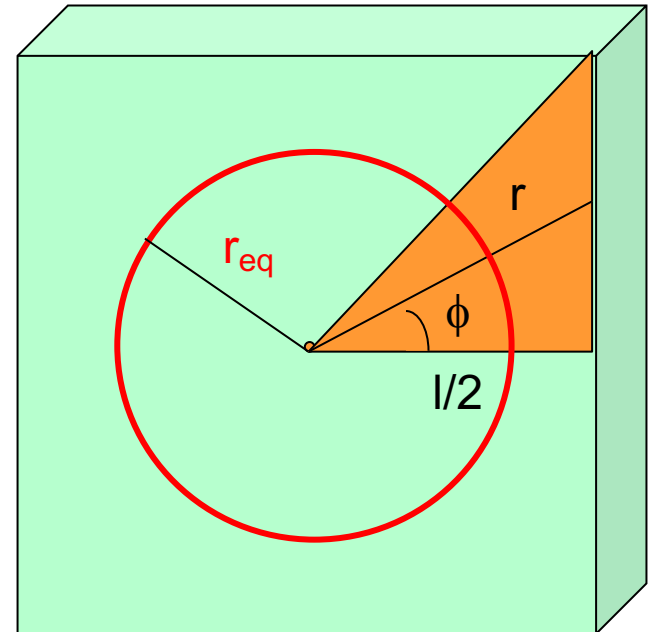
Dimostro che il **fattore di calibrazione medio** per segnali che colpiscono con eguale probabilità qualsiasi punto della lastra è equivalente a quello misurato per un segnale concentrato a $r_{\text{eq}} = 0.3826 l$ dal centro.

Invece che mediare su tutta l'area quadrata lo faccio solo sul triangolo arancione (simmetria)

$$\hat{k} = \frac{1}{S} \int k dS \quad S = \frac{1}{2} \frac{l}{2} \frac{l}{2} = \frac{l^2}{8}$$

$$\begin{aligned} \int k dS &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{l/(2 \cos \varphi)} r (k_{\max} - ar) dr = \\ &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \left[k_{\max} \frac{r^2}{2} - a \frac{r^3}{3} \right]_0^{l/(2 \cos \varphi)} = \\ k_{\max} \frac{l^2}{8} \int_0^{\pi/4} \frac{d\varphi}{\cos^2 \varphi} - a \frac{l^3}{24} \int_0^{\pi/4} \frac{d\varphi}{\cos^3 \varphi} &= \\ k_{\max} \frac{l^2}{8} \cdot 1 - a \frac{l^3}{24} \cdot 1.1478 &\rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{k} &= k_{\max} - a \cdot 0.3826 l \\ &= k_{\max} - a r_{\text{eq}} \end{aligned}$$



Scintillatori organici

Q.E.
Efficienza quantica dello Scintillatore

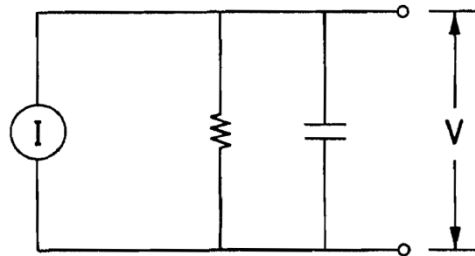
$$\text{Q.E.} = \frac{1 \text{ fotone di scintillazione}}{100 \text{ eV di Energia depositata}}$$

Efficienza quantica
Fotocatodo: $\eta_Q \sim 0,2$

$$\eta_Q = \frac{\# \text{ fotoelettroni emessi}}{\# \text{ fotoni incidenti}}$$

PMT può essere considerato come un **generatore ideale di corrente** in parallelo con una **R** e una **C**.

Circuito equivalente:



Risoluzione in Energia

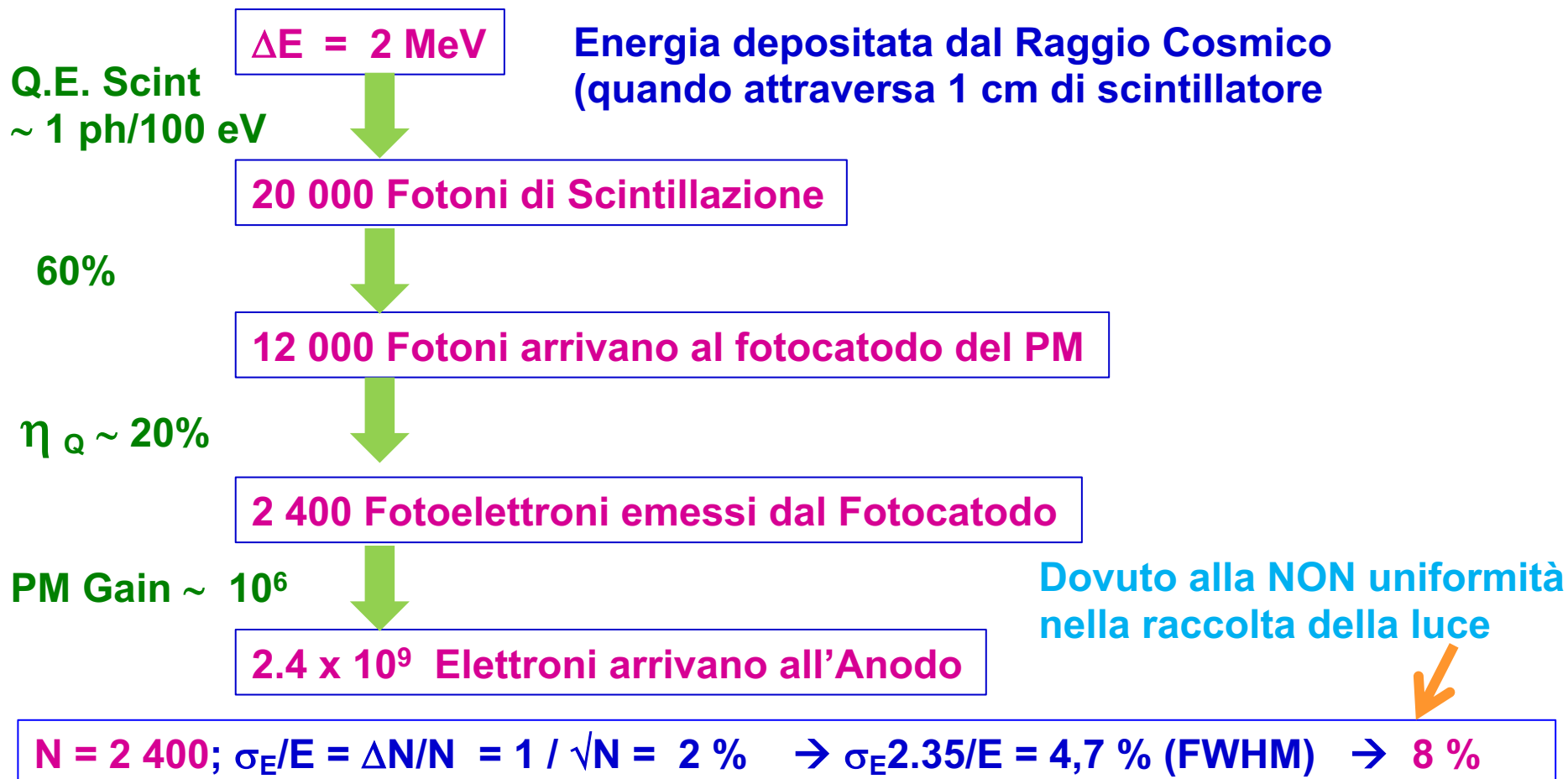
Diversi processi stocastici

- **Formazione Output Luminoso nello Scintillatore**
- **Fotoelettroni dal Fotocatodo**
- **Moltiplicazioni degli Elettroni**

La Risoluzione in Energia è determinata dal numero più piccolo di quanti nella catena, quindi dal numero di Fotoelettroni emessi dal Fotocatodo.

Risoluzione in Energia

La Risoluzione in Energia è determinata dal numero più piccolo di quanti nella catena, quindi dal **numero di Fotoelettroni** che vanno al 1° Dinodo.



Scintillator and PMT Signals

- ◆ Trasferimento di energia
dagli stati vibrazionali allo stato fluorescente

Tempo tipico: **0.2 – 0.4 ns**

- ◆ Decadimento dello stato fluorescente

Tempo tipico : **1 – 3 ns**

Sale con tempo costante

(Rise time) τ_r

$$I(t) \propto 1 - e^{-t/\tau_r}$$

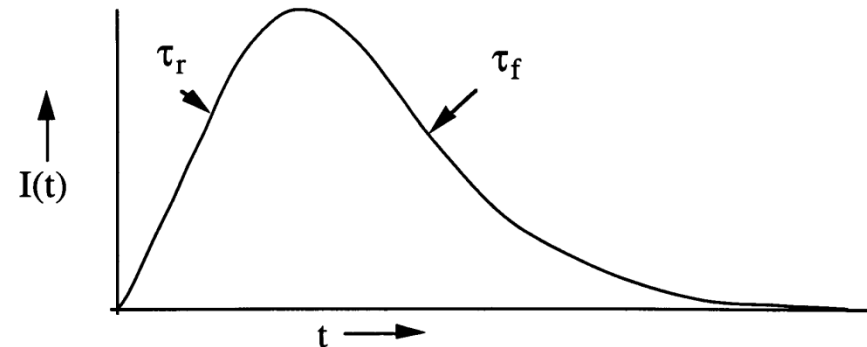
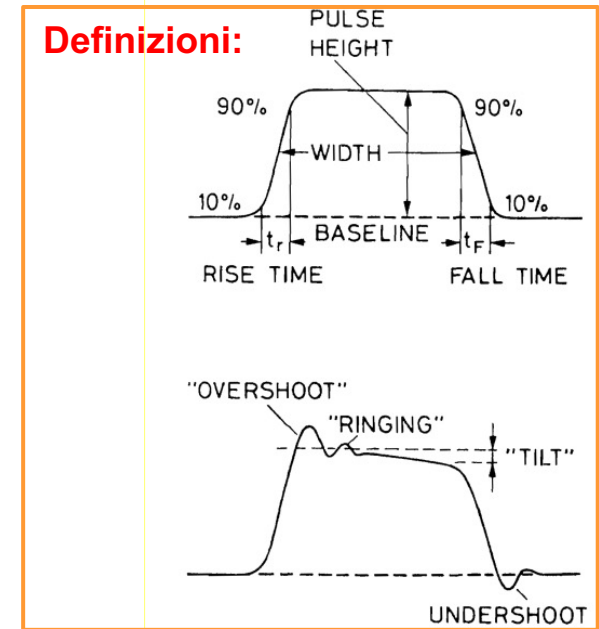
Scende con tempo costante τ_f

$$I(t) \propto e^{-t/\tau_f}$$

Forma di impulso totale

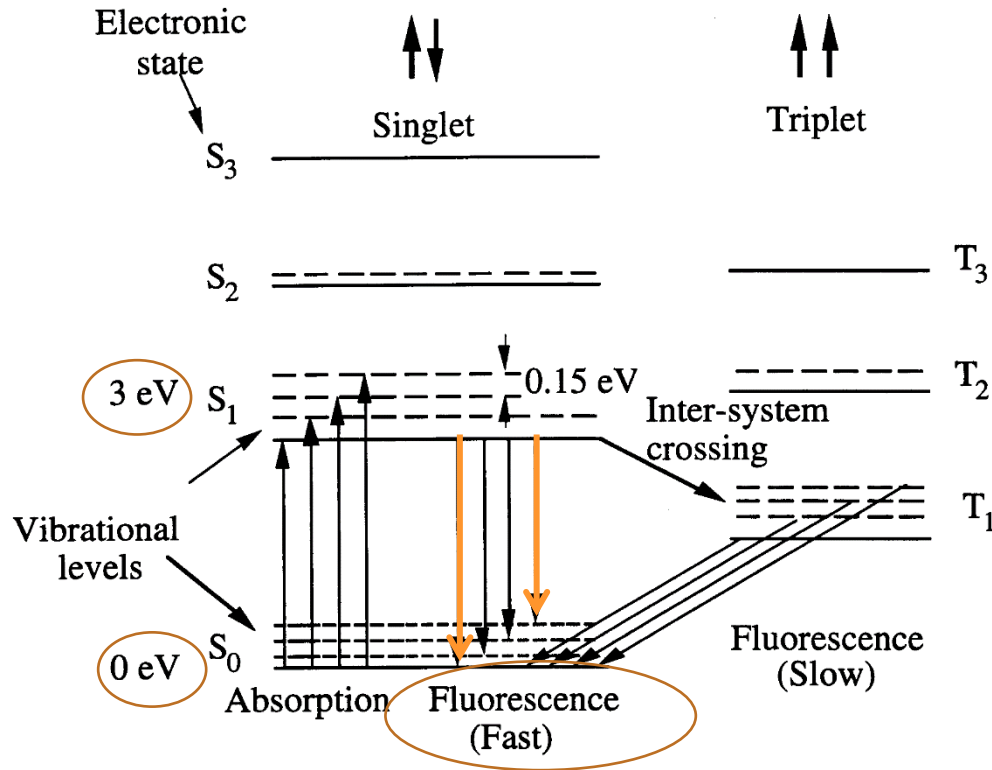
$$I(t) \propto I_o \left(e^{-t/\tau_f} - e^{-t/\tau_r} \right)$$

$$I_o = \text{gain} \times QE \times N_o \text{ with } N_o = E_{\text{absorbed}} / E_{\text{per } \gamma}$$



Scintillatori Organici (Plastici)

Composti di Idrocarburi aromatici (polyviniltoluene, etc.)



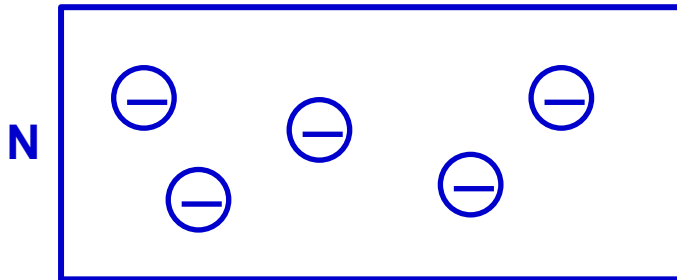
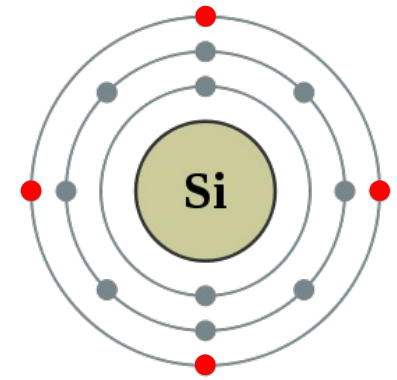
- a temperatura ambiente tutti gli elettroni sono nello stato fondamentale
- La radiazione incidente popola gli stati S₁
 - Gli stati vibrazionali dentro la banda S₁ decadono senza emissione di radiazione allo stato base S₁, che poi decade alla banda S₀ con emissione di radiazione (fotoni con $h\nu \sim 3 \text{ eV}$) (**Fluorescenza veloce**)
 - S₁ può anche decadere ai livelli di tripletto adiacenti. Siccome la loro energia è minore, la costante di decadimento è molto più lunga (Fluorescenza lenta)

Dispositivi al Silicio

Dispositivo al Silicio - Drogaggio

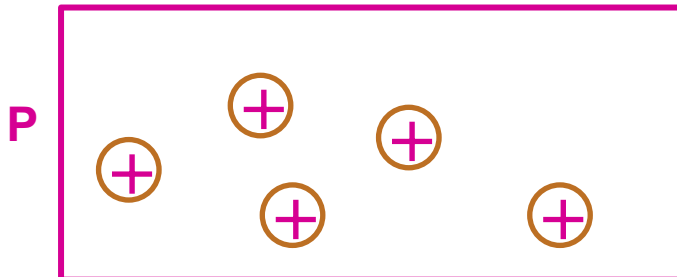
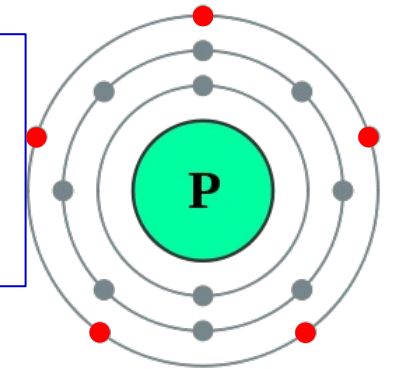
Z=14

Tetravalente (4 elettroni nella shell di valenza)



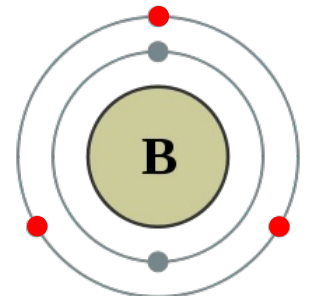
Silicio con drogaggio N-type

**Portatori maggioritari
di carica: elettroni**

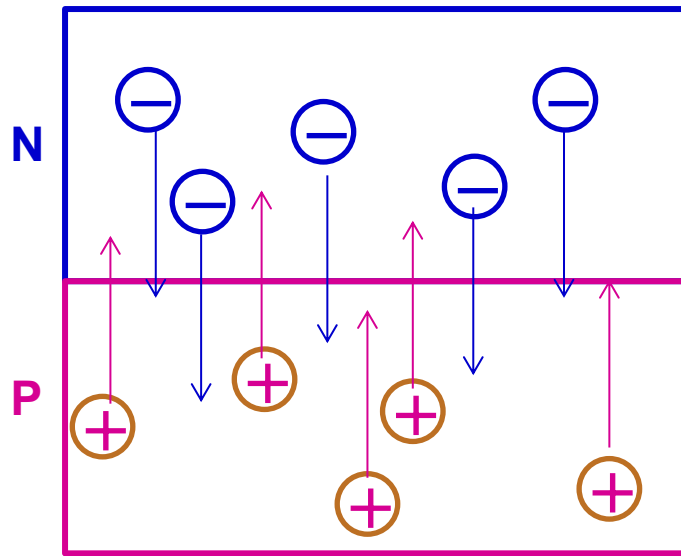


Silicio con drogaggio P-type

**Portatori maggioritari
di carica: lacune**



Corrente di Diffusione



- N-type e P-type vengono messi a contatto
- Si crea una corrente di **DIFFUSIONE** che dipende dal gradiente di concentrazione

Concentrazione portatori di carica:

- n = # cariche negative/Volume
- p = # cariche positive/Volume

Corrente di DIFFUSIONE:

- $\bar{J}_{DN} = +e D_N \bar{\nabla} n$  $\uparrow \bar{J}_{DN} \downarrow \text{flusso} \uparrow \bar{\nabla} n$
- $\bar{J}_{DP} = -e D_P \bar{\nabla} p$  $\uparrow \bar{J}_{DP} \uparrow \text{flusso} \downarrow \bar{\nabla} p$

Mobilità portatori di carica

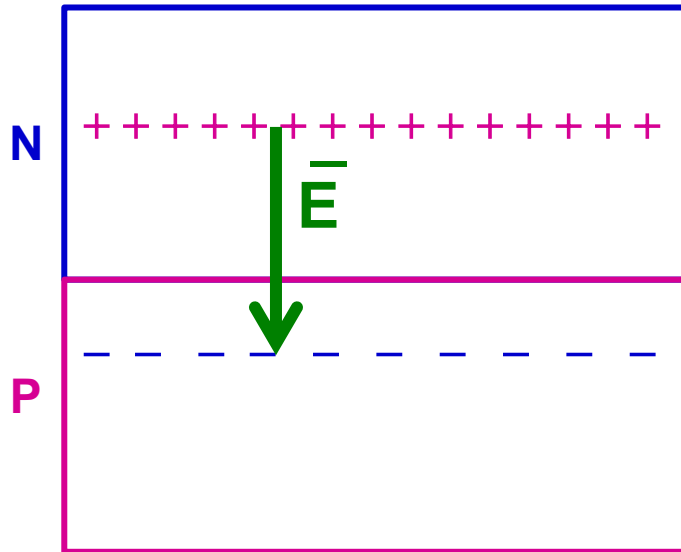
$$\mu_N = (e/kT) D_N$$

$$\mu_P = (e/kT) D_P$$

Coefficienti di diffusione di Einstein D_N e D_P

Giunzione P-N

Si crea un campo elettrico, quindi una zona priva di cariche libere



ΔX

Zona di svuotamento

J_{CN} e J_{CP}
densità di corrente
di conduzione

Densità di corrente :

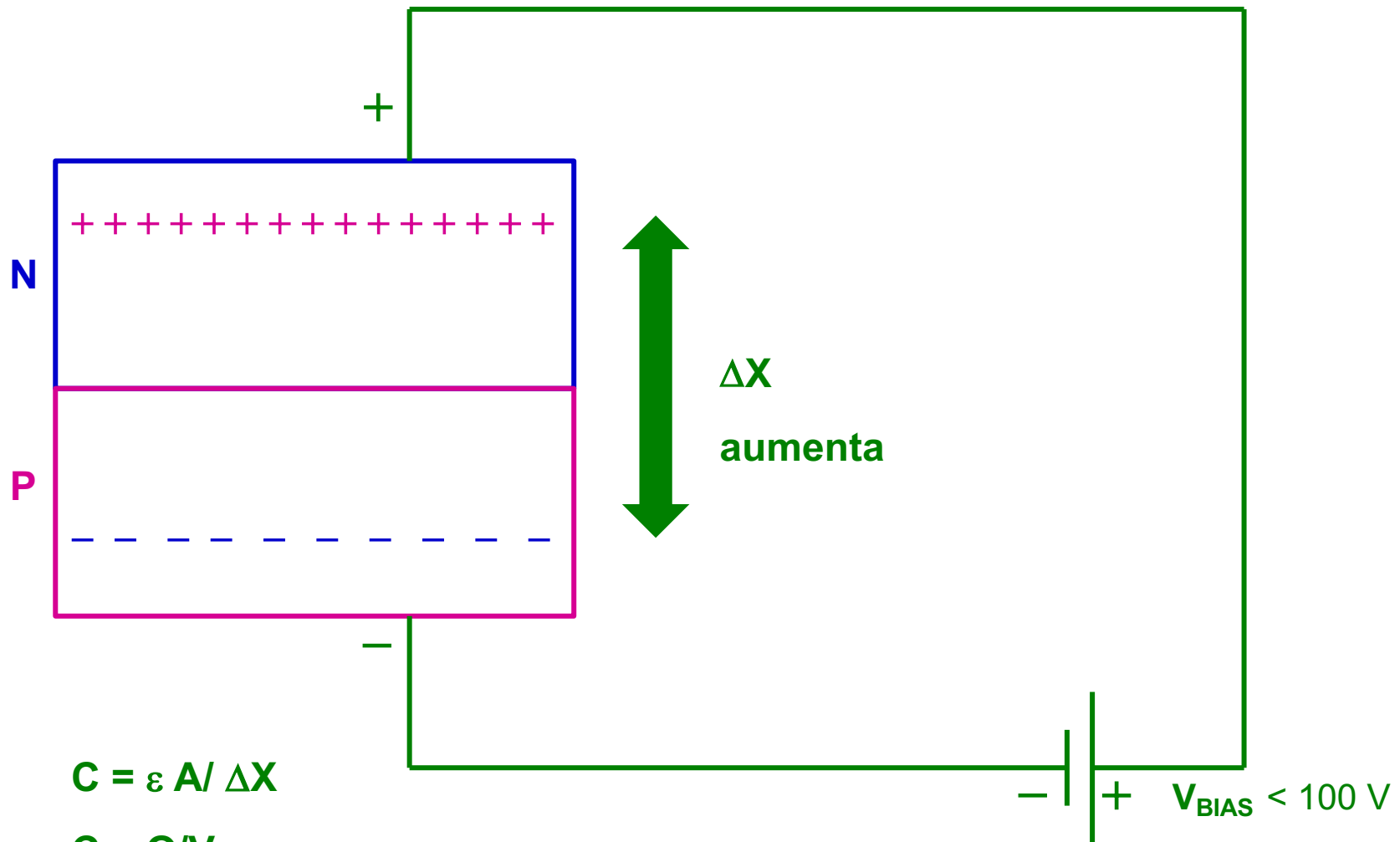


$$\bar{J}_N = \bar{J}_{DN} + \bar{J}_{CN} = +e D_N \bar{\nabla} n + e n \mu_N \bar{E}$$



$$\bar{J}_P = \bar{J}_{DP} + \bar{J}_{CP} = -e D_P \bar{\nabla} p + e p \mu_P \bar{E}$$

Giunzione P-N polarizzata inversamente

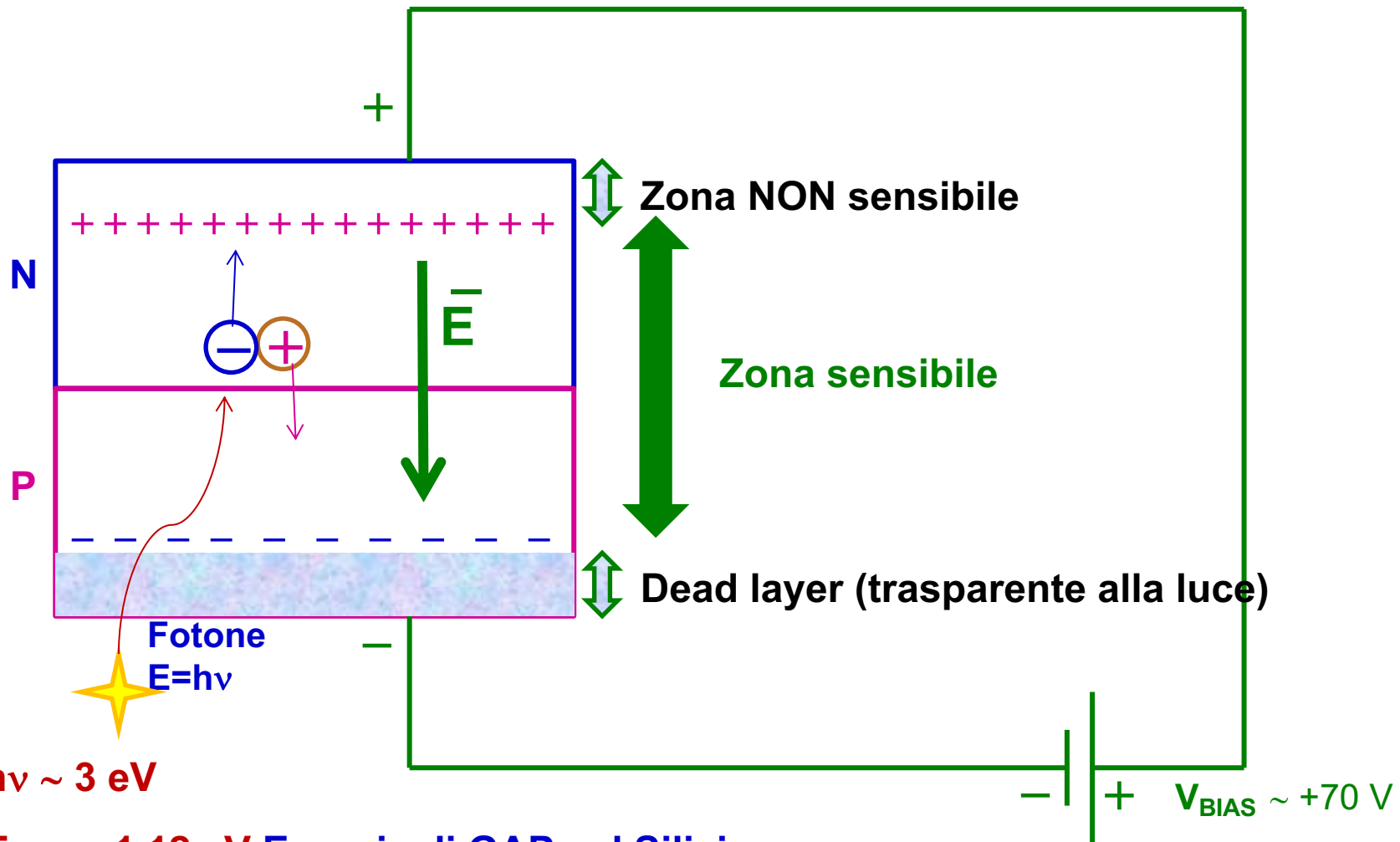


$$C = \epsilon A / \Delta X$$

$$C = Q/V$$

$$C \propto 1 / \Delta X$$

Giunzione P-N polarizzata inversamente



$$h\nu \sim 3\text{ eV}$$

$E_{GAP} = 1.12\text{ eV}$ Energia di GAP nel Silicio

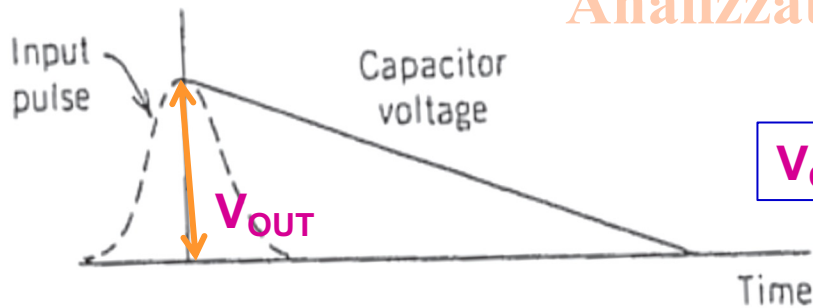
$h\nu > E_{GAP}$ quindi, può essere creata
una coppia elettrone-lacuna

Se $V_{BIAS} > V_{BREAKDOWN}$ si ha un
APD che lavora in Geiger mode

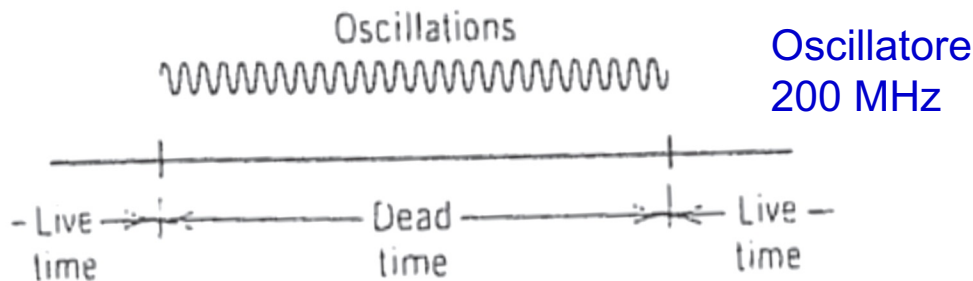
Analizzatore Multicanale (MCA)

LED

$$V_{OUT} \propto Q \propto \# \text{ fotoni} \propto \text{Intensità luminosa}$$



(a)



MCA analizza gli impulsi analogici e converte l'altezza di impulso V_{OUT} in un intervallo di tempo ΔT (proporzionale a V_{OUT}), che corrisponde al tempo necessario a un condensatore per essere scaricato a corrente costante.

Questo ΔT viene convertito, tramite un oscillatore, in una informazione digitalizzata che consente di osservare lo spettro di energia della sorgente utilizzata.

Il numero di periodi dell'oscillatore nel tempo ΔT determina il numero di canale in cui l'evento viene osservato.

$$\text{numero di CH} \propto V_{OUT} \propto \text{Intensità luminosa}$$

Errore Misura di Efficienza

$$\epsilon = \frac{\text{\# particelle rivelate}}{\text{\# particelle incidenti}}$$

$$\epsilon = R_{\text{tripla}} / R_{\text{doppia}}$$

$$\Delta\epsilon = \sqrt{[(1 - \epsilon) \epsilon / N_{\text{doppia}}]}$$

Distribuzione Binomiale

$$P(k; \epsilon; n) = \binom{n}{k} \epsilon^k (1 - \epsilon)^{n-k}$$

$$\bar{k} = \epsilon n$$

media

$$V(k) = \sigma_k^2 = n \epsilon (1 - \epsilon) \quad \text{varianza}$$

$$\hat{\epsilon} = k/n \quad \text{estimatore per } \epsilon \quad (\text{migliore stima di } \epsilon)$$

$$\sigma_{\epsilon}^2 = \sigma_k^2 / n^2 = n \epsilon (1 - \epsilon) / n^2 = \epsilon(1 - \epsilon) / n = k(n - k) / n^3$$

$$\sigma_{\epsilon} = \sqrt{[\epsilon(1 - \epsilon) / n]}$$

n lanci
k successi
 ϵ probabilità di successo

Statistica del Conteggio dei Fotoni

$$P_{n, ph} = \lambda^n e^{-\lambda} / n!$$

Statistica per l'**emissione** di fotoni in un intervallo di tempo finito Δt segue la **Distribuzione di Poisson**

λ Numero medio di fotoni emessi

$$P(d; \eta ; n) = \binom{n}{d} \eta^d (1-\eta)^{n-d}$$

Distribuzione Binomiale
Statistica per la **rivelazione** dei fotoni

n lanci
 d successi
 η probabilità di successo

$$P_{d, el} = \sum_{n=d}^{\infty} B_{d, n}(\eta) P_{n, ph}$$

$P_{d, el}$ è ancora una **Distribuzione di Poisson**
con valor medio $\mu = \lambda \eta$

Spettro dei fotoelettroni

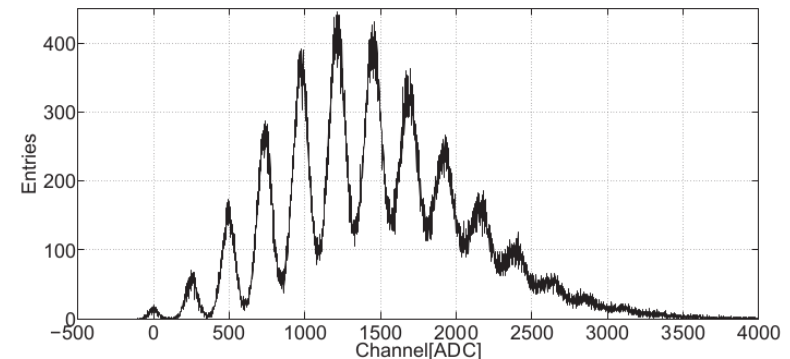
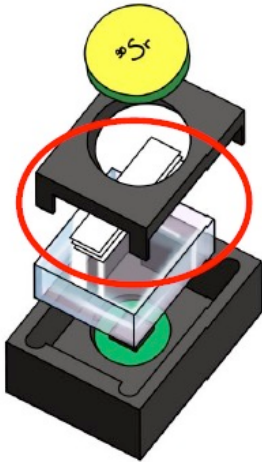


Fig. 2: Photoelectron spectrum probing a LED source measured with a Hamamatsu MPPC S10362-11-100C at a bias voltage of 70.3V and temperature of 25°C.

Assorbimento con carta/alluminio



Kit beta

Osservazione qualitativa
spettri con ^{90}Sr :

Assorbimento più elevato
a energie più basse

